SISTEMA DE TRABAJOS DE GRADO

Universitaria Tecnológica de Santander (UTS)

Aplicación web para la gestión del proceso de trabajos de grado desarrollada con JSP + JSTL sobre MySQL/MariaDB

Dato	Detalle
Título	Sistema de Trabajos de Grado UTS
Tecnología	JSP + JSTL 1.2 (core, fmt, functions, sql), empaquetado como WAR con Maven
Servidor de aplicaciones	Apache Tomcat 8.5.96 (XAMPP) — compatible con Tomcat 9
Base de datos	MariaDB 10.4.32 / MySQL (XAMPP), base db_tgd_uts
Lenguaje de programación	Java (JDK 17 como destino de compilación; build verificada con JDK 21)
Entorno de pruebas	http://localhost:8080/tguts — 99/99 pruebas E2E aprobadas el 22/10/2026
Versión del documento	2.0 (22/10/2026)
Autores	Integrantes del equipo de desarrollo (2.º corte — Programación en Java)
Tutor / docente	Docente de la asignatura Programación en Java

Nota: los usuarios, ideas, calendario y formatos incluidos en la base de datos son datos de demostración y no corresponden a información oficial de la institución.

Tabla de contenido

Para actualizar el índice en Word: clic derecho sobre la tabla → «Actualizar campos» → «Actualizar toda la tabla».

Tabla de contenido 2
1. Introducción 5
1.1 Antecedentes 5
1.2 Problemática 5
1.3 Justificación 5
1.4 Objetivos 5
1.5 Alcance 6
1.6 Limitaciones del alcance 6
2. Marco referencial 6
2.1 JavaServer Pages (JSP) 6
2.2 JavaServer Pages Tag Library (JSTL) 7
2.3 Modelo arquitectónico 7
2.4 Componentes de infraestructura 7
2.5 Modelo de desarrollo 7
3. Análisis de requisitos 8
3.1 Roles del sistema 8
3.2 Requisitos funcionales 8
3.3 Requisitos no funcionales 9
3.4 Reglas de negocio 10
4. Historias de usuario 11
5. Modelado del sistema 14
5.1 Modelo de datos 14
5.2 Catálogo de tablas 17
5.3 Máquina de estados del anteproyecto 17
5.4 Casos de uso principales 18
6. Arquitectura y diseño 18
6.1 Estructura del proyecto 18
6.2 Módulos de la aplicación 19
6.3 Capa común (common/) 20
6.4 Mecanismo de seguridad 20
6.5 Decisiones de diseño 21
7. Plan de trabajo 21

7.1 Tareas de operación y mantenimiento 22
8. Guion de demostración 23
0. Datos de la demo 23
Recorrido de la demostración (cinco roles) 23
1. Acceso, sesión y roles (RF-01, RF-02, RF-03 · RNF-02, RNF-03) 25
2. Administración de usuarios — CRUD (RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08) 26
3. Banco de ideas — CRUD (RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-25) 26
4. Anteproyecto del estudiante — alta, edición, envío y borrado (RF-14, RF-15, RF-16, RF-36) 27
5. Dirección del anteproyecto — calificar, aprobar, rechazar (RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-35) 27
6. Búsqueda y ficha del estudiante (coordinación) (RF-27, RF-28) 28
7. Asignación de director y evaluador (RF-26, RF-37) 28
8. Evaluación del anteproyecto (evaluador) (RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-35) 28
9. Entrega del documento final y revisión (RF-25, RF-36, RF-41) 29
10. Sustentación y cierre del proyecto (RF-34, RF-42, RF-43) 29
11. Calendario académico — CRUD (RF-32) 30
12. Formatos de grado — CRUD (RF-33) 30
13. Informes de estado (RF-29, RF-30, RF-31) 30
14. Trámites — retiro, prórroga y beneficios (RF-38, RF-39, RF-40) 31
15. Notificaciones del proceso (RF-37) 31
16. Tabla resumen de requisitos y pantallas 31
17. Casos de error y validaciones que conviene mostrar en la demo 32
18. Checklist antes de la demostración 33
19. Alternativa opcional con Docker (no ejecutada en esta versión) 34
20. Correspondencia con el documento Word 34
9. Pruebas del sistema 34
9.1 Estrategia de pruebas 34
9.2 Entorno de ejecución 34
9.3 Resultado global 35
9.4 Resultados caso por caso 35
9.4.1 Bloques A a E — acceso, usuarios, ideas, anteproyecto y dirección 35
9.4.2 Bloques F a J — búsqueda, asignación, evaluación, informes, entrega final y sustentación 37
9.4.3 Bloques K a O — calendario, formatos, trámites, notificaciones y limpieza 38
9.5 Defectos detectados y corregidos 39
9.6 Aislamiento de los datos de prueba 40

9.7 Cobertura del flujo completo 41
10. Despliegue y operación 41
10.1 Entorno local verificado (XAMPP) 41
10.2 Alternativa documentada con Docker (no ejecutada en esta versión) 42
10.3 Despliegue en la nube 42
11. Conclusiones 42
12. Referencias 42
Anexo A. Usuarios de demostración 44
Anexo B. Extracto de la evidencia de la ejecución 44
Anexo C. Documentación del repositorio 44

1. Introducción

1.1 Antecedentes

La Universidad Tecnológica de Santander ejecuta mensualmente el proceso de trabajos de grado. El seguimiento de ese proceso se realiza hoy de forma manual: el docente publica ideas de investigación, el estudiante escribe su anteproyecto, el director y el evaluador califican, se revisa el documento final, se programa la sustentación y, en paralelo, se atienden trámites de retiro, prórroga y beneficios. Esa gestión manual concentra la información en correos, documentos sueltos y hojas de cálculo, lo que dificulta saber en qué estado está cada proyecto y quién es responsable de la siguiente acción.

1.2 Problemática

El proceso de trabajos de grado concentra información sensible (datos de estudiantes, notas, estados de avance) que hoy no está centralizada. De esa situación se derivan cinco problemas concretos:

- No existe un registro único que permita saber, en un momento dado, en qué estado se encuentra cada anteproyecto.
- La asignación de director y evaluador se realiza de forma manual, lo que genera retrasos en el arranque de los trabajos y permite asignaciones inconsistentes.
- Las calificaciones y las correcciones del documento final quedan dispersas, sin historial auditable.
- Los informes de avance se elaboran a mano, con el riesgo de error y con demora para la toma de decisiones.
- No hay control de acceso por rol: cualquier persona con un enlace puede consultar información de otros estudiantes.

1.3 Justificación

Una aplicación web centralizada resuelve los cinco problemas anteriores: un único repositorio con el estado de cada proyecto, la validación en el servidor de cada transición, el registro histórico de calificaciones, los informes calculados en el momento de consultarlos y el control de acceso por rol y por propiedad. El proyecto se desarrolla con JSP y JSTL, tecnologías que el curso trabaja de forma transversal y que permiten construir la lógica de negocio íntegramente en la capa de presentación, sin depender de frameworks de aplicación adicionales.

1.4 Objetivos

Objetivo general

Desarrollar e poner en funcionamiento una aplicación web que gestione de extremo a extremo el proceso de trabajos de grado de la UTS: publicación de ideas, registro y aprobación del anteproyecto, asignación de director y evaluador, entrega y revisión del documento final, sustentación, trámites, calendario, formatos e informes, con control de acceso por rol y trazabilidad de cada acción.

Objetivos específicos

#	Objetivo específico	Requisito asociado
1	Autenticar a los usuarios y construir el panel inicial y el menú según su rol.	RF-01, RF-02, RF-03 / RNF-02
2	Administrar las cuentas del sistema (alta, edición, consulta y baja con control de dependencias).	RF-04 … RF-08
3	Gestionar el banco de ideas y permitir que el estudiante seleccione una para	RF-09 … RF-13, RF-25

#	Objetivo específico	Requisito asociado
	iniciar su anteproyecto.	
4	Registrar, enviar, consultar y corregir el anteproyecto del estudiante.	RF-14, RF-15, RF-16, RF-36
5	Permitir que el director califique, apruebe o rechace el anteproyecto que dirige.	RF-17 … RF-20, RF-35
6	Permitir que el evaluador califique y apruebe el anteproyecto que le asignan.	RF-21 … RF-24, RF-35
7	Brindar a la coordinación la búsqueda de estudiantes y la asignación de director y evaluador.	RF-26, RF-27, RF-28
8	Generar los informes de estado por estudiante, director y evaluador.	RF-29, RF-30, RF-31
9	Gestionar la entrega del documento final, su corrección y su revisión.	RF-36, RF-41
10	Programar la sustentación y registrar su resultado.	RF-34, RF-42, RF-43
11	Ofrecer el calendario académico y los formatos de grado con su administración.	RF-32, RF-33
12	Registrar y consultar los trámites de retiro, prórroga y beneficio.	RF-38, RF-39, RF-40
13	Notificar cada evento del proceso a los interesados.	RF-37
14	Verificar el sistema con una suite de pruebas end-to-end ejecutadas sobre el despliegue real.	RNF-01 … RNF-10

1.5 Alcance

El sistema cubre el ciclo completo del trabajo de grado, desde la publicación de ideas hasta el cierre del proyecto en estado FINALIZADO. Cubre los cinco roles de la institución: administración, coordinación, dirección, evaluación y estudiante. Los documentos (anteproyecto y documento final) se registran por enlace (URL) y no se almacenan en el servidor.

1.6 Limitaciones del alcance

- El envío real de correo electrónico (SMTP) no está implementado: las notificaciones se registran en la base de datos y se muestran en la bandeja del usuario.
- No se realiza la carga de archivos: la decisión «dejar solo URL y documentar» fue tomada con el docente y la infraestructura heredada se conserva para registros antiguos.
- Los contenidos iniciales (usuarios, ideas, calendario y formatos) son datos de demostración y deben reemplazarse por los oficiales.

2. Marco referencial

2.1 JavaServer Pages (JSP)

JSP es una tecnología de la especificación Java EE que permite construir páginas web dinámicas combinando HTML con Java. El motor de JSP traduce la página a un servlet en el momento de la primera petición, por lo que el

código generado es tan rápido como el de un servlet escrito a mano, con la ventaja de que la presentación y la lógica conviven en un mismo archivo. En este proyecto JSP es el pilar de la arquitectura: la lógica de negocio — consultas, validaciones, transacciones y control de sesión— reside en los archivos .jsp.

2.2 JavaServer Pages Tag Library (JSTL)

JSTL es la biblioteca de etiquetas estándar que evita el Java embebido (<% %>) dentro de las páginas. El proyecto utiliza cuatro librerías:

Librería	URI	Uso en el sistema
Core	http://java.sun.com/jsp/jstl/core	Variables, condicionales, iteraciones y funciones de lógica (fn:).
SQL	http://java.sun.com/jsp/jstl/sql	Consultas parametrizadas (<sql:query>, <sql:param>, <sql:update>) y transacciones (<sql:transaction>).
Fmt	http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt	Formateo de fechas y números en las tablas y en las notificaciones.
Functions	http://java.sun.com/jsp/jstl/functions	Funciones de cadena: fn:escapeXml (escapado de la salida), fn:startsWith, fn:contains, fn:trim.

2.3 Modelo arquitectónico

La aplicación aplica una arquitectura de tres capas lógicas sobre JSP, en la línea del patrón MVC:

Capa	Ubicación en el proyecto	Responsabilidad
Presentación	src/main/webapp/.jsp, css/style.css	Interfaces, formularios, navegación por rol y mensajes al usuario.
Lógica de negocio	Bloques <sql:query> / <sql:update> de las páginas y common/.jsp	Validaciones de rol, propiedad y estado; persistencia y notificaciones.
Datos	sql/db_tgd_uts.sql, pool HikariCP (PoolInicializador)	Esquema relacional, índices, restricciones y conexiones agrupadas.

2.4 Componentes de infraestructura

Componente	Detalle
Contenedor de servlets	Apache Tomcat 8.5.96 (verificado) y 9 (compatible), con javax.servlet.
Gestor de dependencias	Maven 3.6+; empaquetado war; maven.compiler.release=17.
Pool de conexiones	HikariCP 5 con MySQL Connector/J 8.3, inicializado por edu.uts.PoolInicializador (única clase Java del proyecto).
Configuración	Variables de entorno (DB_HOST, DB_PORT, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD); sin ellas usa XAMPP (localhost, root, sin contraseña).
Seguridad de sesión	web.xml (timeout de 30 min, tracking-mode=COOKIE) y META-INF/context.xml (cookie HttpOnly, SameSite=Lax).

2.5 Modelo de desarrollo

El proyecto sigue un ciclo iterativo incremental: cada bloque funcional (autenticación, usuarios, ideas, anteproyyecto, evaluación, entrega final, sustentación, módulos complementarios) se implementa, se despliega y

se valida antes de pasar al siguiente. La validación final se apoya en una suite end-to-end de 99 casos ejecutada contra el despliegue real, con evidencia conservada.

3. Análisis de requisitos

3.1 Roles del sistema

Estas cuentas son datos de demostración, no usuarios reales de la institución.

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin@uts.edu.co	admin123
Coordinación	coord@uts.edu.co	coord123
Director	director@uts.edu.co	director123
Evaluador	evaluador@uts.edu.co	evaluador123
Estudiante	estudiante@uts.edu.co	estudiante123
Estudiante (2.º)	estudiante2@uts.edu.co	estudiante123

Las contraseñas de los datos de prueba ya vienen hasheadas con PBKDF2-HMAC-SHA256 (formato pbkdf2_sha256$120000$<salB64>$<hashB64>); en la página de login solo se muestran como referencia cuando se corre en local (sin variables DB_HOST definidas).

3.2 Requisitos funcionales

El catálogo unificado RF-01 … RF-43 se mantiene sincronizado con los comentarios del código fuente; cada página JSP indica los requisitos que implementa.

RF	Descripción	RF	Descripción
RF-01	Autenticación de usuarios	RF-02	Validación de credenciales y sesión
RF-03	Panel inicial y menú según el rol	RF-04	Crear usuarios
RF-05	Consultar la ficha de un usuario	RF-06	Listar los usuarios registrados
RF-07	Editar usuarios	RF-08	Eliminar usuarios (con control de dependencias)
RF-09	Publicar una idea de trabajo de grado	RF-10	Consultar el banco de ideas
RF-11	Seleccionar una idea	RF-12	Un solo anteproyecto por estudiante
RF-13	Crear el anteproyecto al seleccionar la idea	RF-14	Registrar y editar la información del anteproyecto
RF-15	Consultar el anteproyecto propio	RF-16	Enviar el anteproyecto al director
RF-17	Ver los anteproyectos asignados como director	RF-18	Consultar el detalle del anteproyecto
RF-19	Calificar el anteproyecto (director)	RF-20	Aprobar/rechazar el anteproyecto (director)
RF-21	Ver los anteproyectos aprobados (evaluador)	RF-22	Calificar el anteproyecto (evaluador)
RF-23	Aprobar/rechazar el anteproyecto (evaluador)	RF-24	Notificar la evaluación al estudiante y a la coordinación
RF-25	Gestión (CRUD) de ideas por administración/coordinación	RF-26	Asignar director y evaluador (coordinación)
RF-27	Buscar estudiantes por	RF-28	Ficha del estudiante y de su

RF	Descripción	RF	Descripción
	nombre, código o correo		proyecto
RF-29	Informe de estado por estudiante	RF-30	Informe de estado por director
RF-31	Informe de estado por evaluador	RF-32	Calendario académico (consulta y CRUD)
RF-33	Formatos de grado (consulta y CRUD)	RF-34	Consulta del estado y de la sustentación por el estudiante
RF-35	Historial de calificaciones	RF-36	Entrega del documento final por URL
RF-37	Notificaciones del proceso	RF-38	Solicitud de retiro del proyecto
RF-39	Solicitud de prórroga	RF-40	Solicitud de beneficio
RF-41	Revisión del documento final (observar / revisar / aprobar)	RF-42	Programar la sustentación
RF-43	Registrar el resultado de la sustentación	RNF-02	Control de acceso por rol (menú y guardas de página)
RNF-03	Control de propiedad (cada rol solo ve sus datos)		

3.3 Requisitos no funcionales

Código	Categoría	Definición	Evidencia de implementación
RNF-01	Rendimiento	La aplicación debe responder cada petición en menos de 3 segundos en el entorno de pruebas (Tomcat 8.5.96 + MariaDB local).	Todas las pantallas
RNF-02	Control de acceso por rol	Cada módulo solo puede ser abierto por los roles autorizados; el menú lateral y las guardas de página se construyen a partir del rol de la sesión.	Menú y guardas (RNF-02)
RNF-03	Control de propiedad	Un usuario solo puede consultar o modificar los registros que le pertenecen (anteproyectos, trámites, entregas).	Consultas con filtro por propietario
RNF-04	Integridad referencial y estados	Los cambios de estado se ejecutan con guardas AND estado = ... para impedir transiciones ilegales o reenvíos de operaciones.	UPDATE con condición de estado
RNF-05	Seguridad de credenciales	Las contraseñas se almacenan con PBKDF2-HMAC-SHA256 (120 000 iteraciones) y sal aleatoria por usuario; nunca en texto plano.	common/seguridad.jsp
RNF-06	Protección CSRF	Toda petición POST valida un token por sesión; las peticiones sin token válido se rechazan.	common/verify_csrf.jsp
RNF-07	Seguridad de sesión	Rotación del identificador al iniciar sesión, invalidación al cerrar, tiempo de expiración de 30 minutos y cookies	login.jsp / logout.jsp / web.xml

Código	Categoría	Definición	Evidencia de implementación
		HttpOnly y SameSite=Lax.	
RNF-08	Robustez ante inyección	Todas las consultas parametrizan sus valores con <sql:param>; la salida dinámica se escapa con <c:out> o fn:escapeXml.	JSTL SQL + funciones
RNF-09	Usabilidad	La interfaz es navegable sin JavaScript, con mensajes de éxito o error en cada operación y textos de ayuda en los formularios.	Todos los módulos
RNF-10	Portabilidad	El sistema se empaqueta como WAR y funciona en Tomcat 8.5/9 sobre Windows, Linux o contenedor, sin dependencias del sistema operativo.	Maven WAR

3.4 Reglas de negocio

Código	Regla	Requisito relacionado
RN-01	Un estudiante puede tener como máximo un anteproyecto registrado (restricción UNIQUE en anteproyectos.estudiante_id).	RF-12
RN-02	El docente de una idea debe tener rol DIRECTOR o EVALUADOR y estar activo.	RF-09, RF-25
RN-03	El director de un anteproyecto debe tener rol DIRECTOR y estar activo (validación en el servidor, no solo en el formulario).	RF-14, RF-16
RN-04	El anteproyecto y el documento final se registran únicamente por URL http(s); no se admiten archivos.	RF-14, RF-36
RN-05	No se puede aprobar un anteproyecto sin haberlo calificado previamente (director y evaluador).	RF-20, RF-23
RN-06	El evaluador solo puede asignarse cuando el anteproyecto ya fue aprobado por el director.	RF-26
RN-07	El director puede asignarse o cambiarse por la coordinación en cualquier estado del anteproyecto.	RF-26
RN-08	Solo puede existir una entrega final por anteproyecto (UNIQUE en entrega_final.anteproyecto_id).	RF-36
RN-09	La revisión del documento final solo es posible en ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL y REVISIÓN_FINAL; en estados posteriores el documento está cerrado.	RF-41
RN-10	Observar el documento desde REVISIÓN_FINAL devuelve el trabajo a ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL para permitir la corrección del estudiante.	RF-41
RN-11	La calificación se valida en el rango de 0 a	RF-19, RF-22, RF-35

Código	Regla	Requisito relacionado
	5 y se registra además en el historial de calificaciones.	
RN-12	No se puede eliminar un usuario que tenga anteproyectos, ideas, calificaciones, trámites o revisiones de entrega final asociadas, ni la cuenta propia.	RF-08
RN-13	Un trámite resuelto no puede volver a resolverse.	RF-38, RF-39, RF-40
RN-14	La sustentación solo se puede programar con el anteproyecto en REVISIÓN_FINAL; si el resultado es APROBADO el proyecto queda FINALIZADO.	RF-42, RF-43
RN-15	Todo evento del proceso genera una notificación en la bandeja del destinatario.	RF-37

4. Historias de usuario

Cada historia se deriva de un requisito funcional del catálogo y se valida con los casos end-to-end correspondientes del capítulo de pruebas.

ID	Historia	Rol	Narrativa	Criterio de aceptación	RF / RNF
US-01	Iniciar sesión en el sistema	Todos los roles	Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña, para acceder a los módulos que me corresponden.	Dado un usuario activo, cuando ingresa credenciales válidas, entonces el sistema lo dirige a su panel según el rol.	RF-01, RF-02, RNF-05, RNF-07
US-02	Cerrar sesión	Todos los roles	Como usuario del sistema, quiero cerrar mi sesión, para que nadie más use mi sesión abierta.	Dado un usuario autenticado, cuando pulsa «Salir», entonces la sesión se invalida y los módulos vuelven a exigir login.	RF-01, RNF-07
US-03	Crear usuarios	Administrador	Como administrador, quiero registrar usuarios con su rol y código, para contar con las cuentas que exige el proceso.	Dado el administrador, cuando completa el formulario con datos válidos, entonces el usuario queda creado con la contraseña cifrada.	RF-04, RNF-05
US-04	Editar usuarios	Administrador	Como administrador, quiero modificar los datos de un usuario, para mantenerlos actualizados.	Dado un usuario existente, cuando el administrador edita y guarda, entonces los cambios quedan persistidos.	RF-05, RF-07
US-05	Eliminar usuarios	Administrador	Como administrador, quiero eliminar cuentas que ya no se usan, para mantener el listado depurado.	Dado un usuario sin datos asociados, cuando el administrador lo elimina, entonces la cuenta se borra; si tiene dependencias, el sistema lo informa y no borra.	RF-08, RN-12

ID	Historia	Rol	Narrativa	Criterio de aceptación	RF / RNF
US-06	Publicar una idea de trabajo de grado	Director / Evaluador / Administración	Como docente, quiero publicar una idea de trabajo de grado, para que los estudiantes laijan un tema.	Dado un docente con rol válido, cuando publica la idea, entonces queda registrada a su nombre y en estado PUBLICADA.	RF-09, RN-02
US-07	Administrar el banco de ideas	Administrador / Coordinación	Como administración, quiero editar, cerrar y eliminar ideas, para mantener la bolsa de ideas al día.	Dado un banco de ideas, cuando el administrador edita, cierra o elimina, entonces la idea refleja el cambio y deja de ofrecerse si se cierra.	RF-10, RF-25
US-08	Seleccionar una idea	Estudiante	Como estudiante, quiero seleccionar una idea publicada, para iniciar mi anteproyecto.	Dada una idea disponible, cuando el estudiante la selecciona, entonces se crea su anteproyecto en BORRADOR y la idea queda SELECCIONADA.	RF-11, RF-13, RN-01
US-09	Registrar el anteproyecto	Estudiante	Como estudiante, quiero completar la información de mi anteproyecto y el enlace de su documento, para enviarlo a mi director.	Dado un anteproyecto en borrador, cuando el estudiante guarda con un director válido y una URL http(s), entonces el estado pasa a ENVIADO y se notifica al director.	RF-14, RF-16, RN-03, RN-04
US-10	Consultar y corregir mi anteproyecto	Estudiante	Como estudiante, quiero ver el estado, las observaciones y las calificaciones de mi anteproyecto, para corregir lo que me indiquen.	Dado un anteproyecto propio, cuando el estudiante lo consulta, entonces ve el estado, las observaciones de los docentes y el historial de calificaciones.	RF-15, RF-34, RF-35
US-11	Calificar el anteproyecto	Director	Como director, quiero calificar el anteproyecto que dirijo, para registrar mi avalúo.	Dado un anteproyecto en ENVIADO, cuando el director califica entre 0 y 5, entonces la nota se guarda y queda registrada en el historial.	RF-19, RF-35, RN-11
US-12	Aprobar o rechazar el anteproyecto	Director	Como director, quiero aprobar o rechazar el anteproyecto, para que el proceso continúe o vuelva al estudiante.	Dado un anteproyecto calificado, cuando el director aprueba, entonces pasa a APROBADO_DIRECTOR y se asigna un evaluador; cuando rechaza, el estudiante recibe las observaciones.	RF-20, RF-37
US-13	Evaluar y aprobar el anteproyecto	Evaluador	Como evaluador, quiero calificar y aprobar el anteproyecto que me asignaron, para completar la evaluación.	Dado un anteproyecto en APROBADO_DIRECTOR, cuando el evaluador califica y aprueba, entonces pasa a APROBADO_EVALUADOR y se notifica al estudiante y a la coordinación.	RF-22, RF-23, RF-24
US-14	Buscar estudiantes	Coordinación / Administración	Como coordinación, quiero buscar estudiantes por	Dada una cadena de búsqueda, cuando la coordinación busca,	RF-27

ID	Historia	Rol	Narrativa	Criterio de aceptación	RF / RNF
			nombre, código o correo, para localizar un proyecto rápidamente.	entonces la tabla muestra las coincidencias; si no hay resultados, el sistema lo informa.	
US-15	Consultar la ficha del estudiante	Coordinación / Administración	Como coordinación, quiero ver la ficha de un estudiante con su proyecto y su equipo evaluador, para hacer seguimiento.	Dado un resultado de búsqueda, cuando la coordinación abre la ficha, entonces ve código, anteproyecto, director y evaluador.	RF-28
US-16	Asignar director y evaluador	Coordinación / Administración	Como coordinación, quiero asignar o cambiar el director y el evaluador de un anteproyecto, para dirigir el trabajo.	Dado un anteproyecto, cuando la coordinación guarda la asignación, entonces los datos se actualizan y se envían las notificaciones; el evaluador solo se asigna tras la aprobación del director.	RF-26, RN-06, RN-07
US-17	Entregar el documento final	Estudiante	Como estudiante, quiero registrar el enlace de mi documento final, para entregar el trabajo de grado.	Dado un anteproyecto en APROBADO_EVALUADOR, cuando el estudiante entrega, entonces la entrega queda ENTREGADO y el director es notificado.	RF-36, RN-08
US-18	Corregir y reenviar el documento final	Estudiante	Como estudiante, quiero corregir el documento que me fue observado, para devolverlo a revisión.	Dada una entrega OBSERVADO, cuando el estudiante envía la corrección, entonces la entrega vuelve a ENTREGADO y el director es notificado.	RF-36, RN-10
US-19	Revisar el documento final	Director / Coordinación / Administración	Como revisor, quiero observar, poner en revisión o aprobar el documento final, para decidir si pasa a sustentación.	Dado un documento entregado, cuando el revisor registra su decisión, entonces la entrega cambia de estado; observar devuelve el trabajo a corrección y en estados cerrados la operación se bloquea.	RF-41, RN-09, RN-10
US-20	Programar la sustentación	Coordinación / Administración	Como coordinación, quiero programar la fecha, hora y lugar de la sustentación, para organizar la defensa.	Dado un anteproyecto en REVISIÓN_FINAL, cuando la coordinación programa, entonces se registra el acto y el estado pasa a SUSTENTACIÓN.	RF-42, RN-14
US-21	Registrar el resultado de la sustentación	Director / Evaluador	Como director o evaluador, quiero registrar el resultado de la sustentación, para cerrar el proceso.	Dada una sustentación programada, cuando se registra APROBADO, entonces el anteproyecto queda FINALIZADO; si es RECHAZADO permanece en SUSTENTACIÓN.	RF-43, RN-14
US-22	Consultar el estado de los proyectos	Coordinación / Administración	Como administración,	Dado un conjunto de anteproyectos, cuando se	RF-29, RF-30, RF-31

ID	Historia	Rol	Narrativa	Criterio de aceptación	RF / RNF
			quiero consultar informes por estudiante, director y evaluador, para medir el avance del proceso.	abre un informe, entonces se muestra la tabla con las columnas del rol solicitado.	
US-23	Administrar el calendario académico	Administrador / Coordinación	Como administración, quiero registrar, editar y eliminar los hitos del calendario, para publicar las fechas del proceso.	Dado el calendario, cuando la administración registra, edita o elimina un evento, entonces la tabla refleja el cambio.	RF-32
US-24	Administrar los formatos de grado	Administrador / Coordinación	Como administración, quiero registrar y actualizar el enlace de los formatos, para tener las plantillas disponibles.	Dados los formatos, cuando la administración crea, actualiza o elimina, entonces el enlace del documento queda correcto y escapado en el HTML.	RF-33, RNF-08
US-25	Consultar formatos y calendario	Todos los roles	Como estudiante, quiero consultar el calendario y los formatos, para conocer las fechas y plantillas del proceso.	Dado un usuario autenticado, cuando abre el calendario o los formatos, entonces ve la información sin acceso a la administración.	RF-32, RF-33
US-26	Solicitar un trámite	Estudiante	Como estudiante, quiero solicitar retiro, prórroga o beneficio, para gestionar mi situación académica.	Dado un estudiante autenticado, cuando envía una solicitud, entonces el trámite queda PENDIENTE y la coordinación es notificada.	RF-38, RF-39, RF-40
US-27	Resolver trámites	Coordinación / Administración	Como coordinación, quiero aprobar o rechazar los trámites, para dar respuesta formal a los estudiantes.	Dado un trámite pendiente, cuando la coordinación responde, entonces queda resuelto con su respuesta; un trámite ya resuelto no se puede volver a resolver.	RF-38, RF-39, RF-40, RN-13
US-28	Consultar notificaciones	Todos los roles	Como usuario del sistema, quiero ver mis avisos, para seguir el estado de mi proceso.	Dado un evento del proceso, cuando se produce, entonces el destinatario recibe una notificación en su bandeja.	RF-37, RN-15

5. Modelado del sistema

5.1 Modelo de datos

```
-- Usuarios y autenticación
CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(120) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,          -- PBKDF2: pbkdf2_sha256$iter$sal$hash
```

```
  rol ENUM('ADMIN','COORDINACION','DIRECTOR','EVALUADOR','ESTUDIANTE') NOT NULL,
  codigo VARCHAR(20) NULL,                -- solo estudiantes
  activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- Banco de ideas
CREATE TABLE ideas (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
  descripcion TEXT NULL,
  docente_id INT NOT NULL,                -- FK usuarios (DIRECTOR/EVALUADOR)
  estado ENUM('PUBLICADA','SELECCIONADA','CERRADA') NOT NULL DEFAULT 'PUBLICADA',
  creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (docente_id) REFERENCES usuarios(id),
  KEY idx_ideas_estado (estado)
);

-- Anteproyectos (núcleo del flujo)
CREATE TABLE anteproyectos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  estudiante_id INT NOT NULL,             -- FK usuarios (ESTUDIANTE)
  idea_id INT NULL,                       -- FK ideas
  titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
  documento VARCHAR(255) NULL,            -- URL (http/https) o ruta relativa
  director_id INT NULL,                   -- FK usuarios (DIRECTOR)
  evaluador_id INT NULL,                  -- FK usuarios (EVALUADOR)
  estado ENUM('BORRADOR','ENVIADO','APROBADO_DIRECTOR','APROBADO_EVALUADOR',
              'ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL','REVISIÓN_FINAL','SUSTENTACIÓN','FINALIZADO','RECHAZADO')
       NOT NULL DEFAULT 'BORRADOR',
  calificacion_director DECIMAL(3,1) NULL,
  observacion_director TEXT NULL,
  calificacion_evaluador DECIMAL(3,1) NULL,
  observacion_evaluador TEXT NULL,
  creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  actualizado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (estudiante_id) REFERENCES usuarios(id),
  FOREIGN KEY (idea_id) REFERENCES ideas(id) ON DELETE SET NULL,
  FOREIGN KEY (director_id) REFERENCES usuarios(id),
  FOREIGN KEY (evaluador_id) REFERENCES usuarios(id),
  UNIQUE KEY uq_anteproyecto_estudiante (estudiante_id),
  KEY idx_ant_estado (estado)
);

-- Entrega final (documento de grado)
CREATE TABLE entrega_final (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  anteproyecto_id INT NOT NULL UNIQUE,    -- 1:1 con anteproyecto
  titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
  documento VARCHAR(255) NOT NULL,        -- URL
  estado ENUM('ENTREGADO','EN_REVISION','OBSERVADO','APROBADO') NOT NULL DEFAULT 'ENTREGADO',
  observaciones TEXT NULL,
  revisado_por INT NULL,                  -- FK usuarios (DIR/COORD/ADMIN)
  fecha_entrega TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (anteproyecto_id) REFERENCES anteproyectos(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (revisado_por) REFERENCES usuarios(id)
);
```

```
-- Sustentación
CREATE TABLE sustentacion (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  anteproyecto_id INT NOT NULL UNIQUE,
  fecha DATE NOT NULL,
  hora TIME NOT NULL,
  lugar VARCHAR(200) NOT NULL,
  resultado ENUM('APROBADO','RECHAZADO','PENDIENTE') DEFAULT 'PENDIENTE',
  observaciones TEXT NULL,
  creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (anteproyecto_id) REFERENCES anteproyectos(id) ON DELETE CASCADE
);

-- Historial de calificaciones (auditoría)
CREATE TABLE calificaciones (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  anteproyecto_id INT NOT NULL,
  usuario_id INT NOT NULL,                -- quien califica
  rol_calificador ENUM('DIRECTOR','EVALUADOR') NOT NULL,
  calificacion DECIMAL(3,1) NOT NULL,
  observacion TEXT NULL,
  creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (anteproyecto_id) REFERENCES anteproyectos(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
);

-- Notificaciones (eventos del proceso)
CREATE TABLE notificaciones (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  usuario_id INT NOT NULL,
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
  mensaje VARCHAR(400) NOT NULL,
  evento VARCHAR(60) NOT NULL,
  correo_log VARCHAR(400) NULL,           -- log de envío SMTP (pendiente)
  leido TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id),
  KEY idx_notif_usuario_leida (usuario_id, leido)
);

-- Calendario académico
CREATE TABLE calendario (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(400) NULL,
  fecha_inicio DATE NOT NULL,
  fecha_fin DATE NULL,
  tipo ENUM('ACADEMICO','HITO','ENTREGA','EXAMEN') NOT NULL DEFAULT 'ACADEMICO'
);

-- Formatos de grado
CREATE TABLE formatos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(150) NOT NULL,
  descripcion VARCHAR(400) NULL,
  url VARCHAR(300) NOT NULL
```

```
);

-- Trámites (retiro, prórroga, beneficios)
CREATE TABLE tramites (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  estudiante_id INT NOT NULL,
  tipo ENUM('RETIRO','PRORROGA','BENEFICIO') NOT NULL,
  detalle TEXT NOT NULL,
  estado ENUM('PENDIENTE','APROBADO','RECHAZADO') NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
  respuesta TEXT NULL,
  resuelto_por INT NULL,                    -- FK usuarios (COORD/ADMIN)
  creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (estudiante_id) REFERENCES usuarios(id),
  FOREIGN KEY (resuelto_por) REFERENCES usuarios(id),
  KEY idx_tramites_estado (estado)
);
```

5.2 Catálogo de tablas

Tabla	Descripción	Clave
usuarios	Cuentas del sistema con su rol, código de matrícula y estado.	PK id · UNIQUE email
ideas	Banco de ideas de trabajo de grado publicadas por los docentes.	PK id · FK docente_id
anteproyectos	Núcleo del proceso: idea, director, evaluador, estado y calificaciones.	PK id · UNIQUE estudiante_id
entrega_final	Documento final del trabajo de grado (1:1 con el anteproyecto).	PK id · UNIQUE anteproyecto_id
sustentacion	Acto de sustentación: fecha, hora, lugar y resultado.	PK id · UNIQUE anteproyecto_id
calificaciones	Historial auditable de calificaciones de director y evaluador.	PK id · FK anteproyecto_id, usuario_id
notificaciones	Avisos automáticos del proceso dirigidos a cada usuario.	PK id · FK usuario_id
calendario	Hitos y fechas del proceso académico.	PK id
formatos	Formatos de grado (plantillas base) con su enlace al documento.	PK id
tramites	Solicitudes de retiro, prórroga y beneficio de los estudiantes.	PK id · FK estudiante_id

5.3 Máquina de estados del anteproyecto

```
BORRADOR
   |  (el estudiante envía con director válido + URL)
   v
ENVIADO
   |  (el director califica + aprueba)
   v
APROBADO_DIRECTOR
   |  (se asigna un evaluador; evalúa + aprueba)
   v
APROBADO_EVALUADOR
   |  (el estudiante entrega el documento final por URL)
   v
ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL
   |  (el revisor aprueba el documento)
```

```
   v
REVISIÓN_FINAL
   |  (la coordinación programa la sustentación)
   v
SUSTENTACIÓN
   |  (resultado APROBADO)
   v
FINALIZADO

RECHAZADO  --->  el estudiante corrige y vuelve a ENVIADO
OBSERVADO (documento final) --->  el estudiante corrige y reenvía
```

Las transiciones legítimas están garantizadas con guardas del tipo AND estado = '...' en cada instrucción UPDATE, de modo que un reenvío de una petición o una acción fuera de estado no produce efectos.

5.4 Casos de uso principales

Caso de uso	Actor principal	Actores secundarios	Precondición	Resultado
UC-01 Iniciar sesión	Usuario	—	Cuenta activa	Sesión iniciada según el rol
UC-02 Crear usuario	Administrador	—	Administrador autenticado	Usuario creado
UC-03 Publicar idea	Director / Evaluador	Administración	Docente con rol válido	Idea PUBLICADA
UC-04 Seleccionar idea	Estudiante	—	Idea disponible y sin anteproyecto previo	Anteproyecto BORRADOR
UC-05 Enviar anteproyecto	Estudiante	Director	Borrador con director válido	Anteproyecto ENVIADO + notificación
UC-06 Calificar y aprobar (director)	Director	Estudiante, Evaluador	Anteproyecto ENVIADO	APROBADO_DIRECTOR + evaluador asignado
UC-07 Calificar y aprobar (evaluador)	Evaluador	Estudiante, Coordinación	APROBADO_DIRECTOR	APROBADO_EVALUADOR
UC-08 Buscar estudiante y asignar equipo	Coordinación	Director, Evaluador	Anteproyecto existente	Director/evaluador actualizados
UC-09 Entregar documento final	Estudiante	Director	APROBADO_EVALUADOR	Entrega ENTREGADO
UC-10 Revisar documento final	Director / Coordinación	Estudiante	Documento entregado	Entrega observada / revisada / aprobada
UC-11 Programar sustentación	Coordinación	—	REVISIÓN_FINAL	Acto registrado, estado SUSTENTACIÓN
UC-12 Registrar resultado	Director / Evaluador	Estudiante	Sustentación programada	Estado FINALIZADO o RECHAZADO
UC-13 Generar informes	Administración / Coordinación	—	Anteproyectos registrados	Informe con el estado real
UC-14 Solicitar y resolver trámite	Estudiante / Coordinación	—	Usuario autenticado	Trámite resuelto con respuesta

6. Arquitectura y diseño

6.1 Estructura del proyecto

```
parcia_2jstl/
├── README.md              # Documentación e historias de usuario
├── DOCUMENTACION_TECNICA.md  # Arquitectura, esquema BD, seguridad y decisiones
├── GUION.md               # Guion de demostración paso a paso (todo en tablas)
```

```
├── TEST_RESULTS.md        # Registro de pruebas E2E con evidencia real
├── DEPLOY_RENDER.md       # Guía de despliegue en Render
├── Dockerfile             # Imagen Tomcat 9 + WAR (Render)
├── render.yaml            # Blueprint de despliegue en Render
├── .dockerignore
├── .gitignore
├── pruebas/
│   ├── e2e_core.py        # Suite E2E: 99 casos (bloques A–O), Python stdlib
│   ├── e2e_local.py       # Ejecutor local (XAMPP) → guarda salida_e2e_local.txt
│   ├── e2e_tguts.py       # Ejecutor equivalente para Docker (puerto 18080)
│   ├── desplegar_local.ps1# mvn package → copia el WAR → reinicia Tomcat → health check
│   └── salida_e2e_local.txt # Evidencia de la última ejecución real (99/99)
├── docs/
│   ├── generar_informe.py # Genera el documento final consolidado (.docx)
│   ├── verificar_informe.py
│   ├── Sistema_Trabajos_de_Grado_UTS.docx  # Documento final (42 páginas)
│   └── Sistema_Trabajos_de_Grado_UTS.pdf   # Versión PDF del documento final
├── Sistema_Trabajos_de_Grado_UTS.zip       # Paquete con el documento y las fuentes
└── tguts/
    ├── pom.xml            # Configuración Maven (WAR)
    ├── sql/
    │   ├── db_tgd_uts.sql        # Script de base de datos + datos de prueba
    │   └── migracion_seguridad.sql  # Actualiza bases existentes (opcional)
    └── src/
        ├── main/java/
        │   └── edu/uts/PoolInicializador.java   # Pool de conexiones (HikariCP)
        └── main/webapp/
            ├── *.jsp               # Páginas del sistema
            ├── common/             # config, seguridad (PBKDF2), CSRF, guardas
            ├── css/style.css       # Estilos
            ├── img/                # Imágenes
            ├── formatos/           # Formatos oficiales
            └── WEB-INF/
                ├── web.xml
                └── META-INF/context.xml   # Cookie SameSite=Lax
```

Las dependencias .jar NO se versionan: el WAR las empaqueta Maven desde pom.xml.

6.2 Módulos de la aplicación

Página	Descripción
login.jsp / logout.jsp	Autenticación y cierre de sesión
home.jsp	Panel inicial según el rol
usuarios.jsp	Administración de usuarios
ideas.jsp	Banco de ideas de trabajo de grado
anteproyectos.jsp	Listado y seguimiento de anteproyectos
anteproyecto_form.jsp	Registro/edición del anteproyecto
anteproyecto_ver.jsp	Detalle, revisión y calificación
entrega_final.jsp	Entrega del documento final
sustentacion.jsp	Programación y resultado de la sustentación
calendario.jsp	Calendario académico

Página	Descripción
formatos.jsp	Formatos de grado (plantillas base de demostración)
tramites.jsp	Retiro, prórroga y beneficios
notificaciones.jsp	Notificaciones del proceso
informes.jsp	Reportes e informes
coordinacion.jsp	Panel de coordinación

6.3 Capa común (common/)

Archivo	Responsabilidad
config.jsp	DataSource desde el pool, lectura del cuerpo POST en el Map campos y detección de multipart.
guard.jsp	Guarda de sesión: recupera sessionScope.usuario y rol; redirección a login.jsp si no hay sesión.
seguridad.jsp	PBKDF2-HMAC-SHA256 (pgHash), comparación en tiempo constante y migración de hashes SHA-256 heredados.
csrf.jsp / verify_csrf.jsp	Generación del token por sesión y validación de todo POST (incluidos formularios multipart).
menu.jsp	Menú lateral construido según el rol (RNF-02) y contador de notificaciones no leídas.
estado.jsp	Etiqueta visual del estado del anteproyecto.
resolver.jsp / resolver_idea.jsp	Resolución de nombres de usuario e idea a partir de sus identificadores.
header.jsp / footer.jsp	Encabezado, pie de página y datos de la institución.

6.4 Mecanismo de seguridad

Capa	Implementación
Contraseñas	pgHash() → PBKDF2-HMAC-SHA256, 120k iteraciones, sal 16 B aleatoria. Formato: pbkdf2_sha256$120000$<salB64>$<hashB64>. Migración automática de SHA-256 heredado en primer login (pgNecesitaMigrar).
Sesiones	Rotación de ID en login.jsp (invalidate() + getSession(true)). Timeout 30 min (web.xml). Cookie HttpOnly, SameSite=Lax (context.xml). tracking-mode=COOKIE.
CSRF	Token por sesión (common/csrf.jsp). <input name="csrf_token" value="${csrfToken}"> en todos los formularios. common/verify_csrf.jsp valida en todo POST (usa Map campos de config.jsp, compatible con multipart). Nota: El procesamiento multipart en pgCampos guarda el archivo antes de validar sesión/CSRF; mover validación antes de pgCampos en próxima iteración.
Autorización	common/guard.jsp → sessionScope.usuario y rol. Guardas por página (rol eq '...'), por propiedad (estudiante_id = yo.id, director_id = yo.id, etc.) y por estado (AND estado = '...').
Documentos	Solo URL (http:///https://) o ruta relativa segura (formatos/...). Validación servidor (fn:startsWith) y rama de ruta relativa que rechaza cualquier valor con :. Subida de archivos retirada de formularios; descargar.jsp conservado para compatibilidad (valida sesión, rol, propiedad, ruta canónica).
Inyección SQL	Parámetros vinculados (<sql:param>) en consultas JSTL. Excepción conocida: tramites.jsp usa CONCAT con expresión EL en notificación (línea 47); corregir en próxima iteración.
XSS	Salida con <c:out> / fn:escapeXml en todos los datos dinámicos. En formatos.jsp la URL del documento se escapa antes de construir el href (href="${fn:escapeXml(fmtUrl)}"), lo que cierra la inyección de HTML en ese enlace (caso E2E L-05).

6.5 Decisiones de diseño

Tema	Decisión	Justificación / Acuerdo
Subida de archivos	Retirada; solo URL	Decisión de implementación pendiente de validar con el profesor. La diapositiva indica "subir anteproyectos". Infraestructura legacy conservada.
Asignación de director	Permitida en todos los estados	Diapositiva del profesor: "Agregar un director a un anteproyecto aprobado".
Formato de documentos	URL http(s) o ruta relativa formatos/...	BD ya trae rutas locales; JSP las convierte en enlaces con c:url.
Banco de ideas – docente	Roles DIRECTOR y EVALUADOR (no COORDINACION)	Alineado con validación servidor existente.
Datos de prueba	Marcados como demostración	Avisos en UI (login.jsp, formatos.jsp, calendario.jsp), comentarios en SQL, nota en README.
Nombre institucional	"Universitaria Tecnológica de Santander (UTS)"	OCR de logos (images.png, fondologin.jpg). Corregido "Universidad UTS".
JDK	17 (pom.xml maven.compiler.release=17)	README actualizado (antes decía JDK 8); la build verificada se hizo con JDK 21.
CRUD de calendario y formatos	Consulta abierta a cualquier usuario autenticado; alta, edición y borrado solo para ADMIN/COORDINACIÓN	Coherente con el resto de módulos y con la verificación E2E (K-01…K-05, L-01…L-06).
Búsqueda en coordinación	Un único campo que busca por nombre, código de matrícula o correo	El enunciado del parcial pide la búsqueda por nombre y código; el correo se añadió por comodidad (casos F-01…F-04).
Asignación de evaluador	Solo es posible tras la aprobación del director	Evita asignar evaluación a un anteproyecto que todavía no tiene Avalúo de director (caso G-04).
Alcance de las pruebas	Suite E2E propia con cuentas e2e- y restauración final de la base	Garantiza que los datos de demostración no se alteran al ejecutar las pruebas (caso O-01).

7. Plan de trabajo

El proyecto se ejecutó en ocho fases. La tabla resume las actividades, los entregables de cada fase, la duración estimada y el estado real de avance al cierre del proyecto.

Fase	Actividad	Descripción de las tareas	Entregable	Duración	Responsable	Estado
F1	Análisis y levantamiento de requisitos	Identificación de roles, módulos y reglas del parcial; definición del catálogo RF-01…RF-43 y RNF-01…RNF-10.	Documento de requisitos, historias de usuario	2 semanas	Equipo de análisis	Completada
F2	Modelado de datos	Diseño del esquema relacional (10 tablas), índices, restricciones UNIQUE y script de inicialización.	db_tgd_uts.sql	1 semana	Equipo de modelo de datos	Completada
F3	Diseño de la interfaz y	Menú por rol, estilos,	Maquetación HTML/CSS	1 semana	Equipo de interfaz	Completada

Fase	Actividad	Descripción de las tareas	Entregable	Duración	Responsable	Estado
	navegación	formularios y mensajes de validación.				
F4	Implementación del núcleo del proceso	Autenticación, usuarios, ideas, anteproyecto, calificaciones, aprobación y evaluación.	Módulos JSP núcleo	3 semanas	Equipo de desarrollo	Completada
F5	Módulos complementarios	Entrega final, sustentación, trámites, calendario, formatos, informes y notificaciones.	Módulos JSP complementarios	2 semanas	Equipo de desarrollo	Completada
F6	Seguridad y endurecimiento	PBKDF2, CSRF, guardas por rol, por propiedad y por estado, escapado de la salida HTML.	Capa de seguridad	1 semana	Equipo de desarrollo	Completada
F7	Pruebas end-to-end y correcciones	Suite de 99 casos, ejecución real contra Tomcat y base de datos, corrección de los defectos detectados.	pruebas/e2e_core.py + salida_e2e_local.txt	1,5 semanas	Equipo de pruebas	Completada (99/99)
F8	Documentación y sustentación final	Documento técnico, guion de demostración, manual de usuario y documento final.	README, DOCUMENTACION_TECNICA, GUION, TEST_RESULTS, .docx	1 semana	Equipo de documentación	Completada

7.1 Tareas de operación y mantenimiento

Tarea	Comando	Detalle
Reconstruir y redesplegar en el entorno local	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File pruebas\desplegar_local.ps1	Compila el WAR, lo copia en C:\xampp\tomcat\webapps\, reinicia Tomcat y espera el health check de http://localhost:8080/tguts/login.jsp.
Reconstruir el WAR	cd tguts && mvn clean package	Genera tguts/target/tguts.war (JDK 21, release 17).
Ejecutar la suite E2E	python pruebas\e2e_local.py	99 casos; guarda la salida en pruebas/salida_e2e_local.txt.
Consultar la base de datos	C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -uroot -N -B --default-character-set=utf8mb4 db_tgd_uts -e "<sql>"	Acceso directo a MariaDB de XAMPP.
Migrar una base existente	cmd /c "mysql -uroot < tguts\sql\migracion_seguridad.sql"	Amplía password, crea índices y UNIQUE y migra los hashes SHA-256 heredados.
Rotar el costo de PBKDF2	Variable de entorno PBKDF2_ITERATIONS	Los hashes se recalculan en el siguiente inicio de sesión.

8. Guion de demostración

El siguiente guion reproduce, paso a paso, la demostración del sistema con las cinco cuentas de rol. Cada paso indica la acción a realizar y el resultado verificado en la ejecución real de las pruebas.

Versión: 2.0 (22/10/2026) — coincide con el código desplegado y con pruebas/salida_e2e_local.txt (99/99 APROBADOS).

Aplicación: http://localhost:8080/tguts/ — contexto WAR tguts desplegado en Apache Tomcat 8.5.96 (XAMPP).

Base de datos: MySQL/MariaDB 10.4.32 (XAMPP), base db_tgd_uts (tguts/sql/db_tgd_uts.sql).

Compilación: Maven con JDK 21, maven.compiler.release=17 → tguts/target/tguts.war.

Script de pruebas usado como respaldo de este guion: python pruebas/e2e_local.py (guarda la salida en pruebas/salida_e2e_local.txt).

Importante: los usuarios, ideas, calendario y formatos iniciales son datos de demostración, no información oficial de la Universitaria Tecnológica de Santander (UTS).

0. Datos de la demo

Elemento	Valor
URL base	http://localhost:8080/tguts/
Login	http://localhost:8080/tguts/login.jsp
Administrador	admin@uts.edu.co / admin123
Coordinación	coord@uts.edu.co / coord123
Director	director@uts.edu.co / director123
Evaluador	evaluador@uts.edu.co / evaluador123
Estudiante	estudiante@uts.edu.co / estudiante123 (código 123456)
Estudiante 2	estudiante2@uts.edu.co / estudiante123 (código 123457)
Estado inicial de la BD	6 usuarios · 3 ideas · 2 formatos · 3 eventos de calendario · 0 anteproyectos

Recorrido de la demostración (cinco roles)

Durante la sustentación mostramos el recorrido de un anteproyecto por los cinco roles. La demostración comienza con el registro de usuarios y termina con la consulta de la calificación. En la tabla indicamos qué haremos, el resultado esperado, la explicación de cada paso y los requisitos que cubre.

N°	Rol	Procedimiento	Resultado esperado	Explicación	Requisitos
1	Administrador	Abrimos el sistema e iniciamos sesión con la cuenta de administrador.	El sistema permite el ingreso y muestra solo las opciones del administrador.	«Primero ingresamos como administrador, que es el encargado de gestionar los usuarios».	RF-01, RF-02, RF-03
2	Administrador	Entramos a Usuarios y seleccionamos "Agregar usuario". Registramos un estudiante (con código de matrícula), un director y un evaluador con nombre, correo, contraseña y rol.	Los tres usuarios aparecen en la lista "Usuarios registrados".	«Creamos estas tres cuentas para mostrar cómo participa cada rol en el proceso».	RF-04, RF-05, RF-06

N°	Rol	Procedimiento	Resultado esperado	Explicación	Requisitos
3	Director	Cerramos sesión e ingresamos como director. En el banco de ideas publicamos «Sistema de gestión de inventarios».	La idea queda publicada y disponible para los estudiantes.	«Desde este módulo el docente publica las ideas que podrán elegir los estudiantes».	RF-09, RF-10
4	Estudiante	Ingresamos como estudiante, buscamos la idea en el banco de ideas y la seleccionamos.	La idea queda asociada al estudiante y se crea su anteproyecto en estado BORRADOR.	«El estudiante revisa las ideas disponibles y selecciona la que quiere desarrollar».	RF-10, RF-11, RF-12, RF-13
5	Estudiante	Abrimos "Mi anteproyecto" → "Nuevo anteproyecto". Completamos título y director, registramos el enlace (URL) del documento y lo enviamos con "Guardar y enviar al director".	El anteproyecto queda ENVIADO y muestra el estudiante, el director, el enlace del documento y el estado. El evaluador aparece como "sin asignar" hasta que el director apruebe.	«Aquí el estudiante registra el anteproyecto, adjunta el enlace del documento y consulta quiénes lo revisan y en qué estado está».	RF-14, RF-15, RF-16
6	Director	Ingresamos como director, abrimos Anteproyectos y seleccionamos el del estudiante.	Se muestran el estudiante, su código, el proyecto, el enlace del documento y el estado.	«El director abre el anteproyecto y revisa tanto el documento como los datos del estudiante».	RF-17, RF-18
7	Director	Registramos la calificación ("Guardar calificación") y seleccionamos "Aprobar para el evaluador".	El estado pasa a APROBADO_DIRECTOR; el sistema asigna un evaluador y el anteproyecto aparece en su cuenta.	«Guardamos la calificación y aprobamos el anteproyecto para que lo reciba el evaluador».	RF-19, RF-20, RF-35
8	Evaluador	Ingresamos como evaluador y abrimos Anteproyectos.	Aparece el anteproyecto aprobado por el director.	«El anteproyecto ya aparece en la cuenta del evaluador después de la aprobación del director».	RF-21
9	Evaluador	Revisamos la información, registramos la calificación y seleccionamos "Aprobar anteproyecto" (sin calificar, el sistema no permite aprobar).	El sistema registra la aprobación, actualiza el estado a APROBADO_EVALUADOR y notifica al estudiante y a la coordinación.	«El evaluador revisa el anteproyecto y deja registrada su aprobación».	RF-22, RF-23, RF-24, RF-35
10	Coordinación	Ingresamos como coordinación, buscamos al estudiante por nombre o por código y abrimos su ficha.	Se muestran el estudiante, el proyecto, el director, el evaluador y el estado.	«Coordinación busca al estudiante y consulta la información de su proyecto».	RF-27, RF-28

N°	Rol	Procedimiento	Resultado esperado	Explicación	Requisitos
11	Coordinación	Abrimos Informes y consultamos por estudiante, por director y por evaluador.	El sistema muestra las tres tablas de estado.	«También podemos consultar los informes de estado por estudiante, director y evaluador».	RF-29, RF-30, RF-31
12	Estudiante	Volvemos a ingresar como estudiante y abrimos el anteproyecto en "Mi anteproyecto".	Se muestran las calificaciones del director y del evaluador, el historial y el estado de aprobación.	«Por último, volvemos a la cuenta del estudiante para consultar la nota y el estado de su anteproyecto».	RF-34, RF-35

Los pasos 1 a 12 son el recorrido mínimo de la sustentación. La continuación (13 a 18) cubre la entrega del documento final y la sustentación, y se muestra si el tiempo lo permite.

N°	Rol	Procedimiento	Resultado esperado	Explicación	Requisitos
13	Estudiante	Con el anteproyecto APROBADO_EVALUADOR abrimos "Entregar documento final", escribimos el título y la URL, y confirmamos.	El anteproyecto pasa a ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL y la entrega queda ENTREGADO.	«El estudiante entrega el documento final mediante un enlace».	RF-36
14	Director / Coordinación	Abrimos entrega_final.jsp del proyecto → "Revisar documento final" → "Observado (requiere correcciones)" + observaciones → "Guardar revisión".	La entrega queda OBSERVADO y el estudiante ve el panel "Corregir y reenviar documento".	«El revisor devuelve el documento con observaciones para que el estudiante lo corrija».	RF-41, RF-37
15	Estudiante	Escribimos la nueva URL y seleccionamos "Enviar corrección".	La entrega vuelve a ENTREGADO y se notifica al director.	«El estudiante corrige y reenvía el documento».	RF-36, RF-37
16	Director / Coordinación	Revisamos la corrección → "Aprobado → pasa a Revisión Final".	La entrega queda APROBADO y el anteproyecto pasa a REVISIÓN_FINAL.	«Al aprobar la corrección, el trabajo entra en revisión final».	RF-41
17	Coordinación	Abrimos sustentacion.jsp → "Programar sustentación" con fecha, hora y lugar.	Se registra la sustentación y el anteproyecto pasa a SUSTENTACIÓN.	«La coordinación programa la fecha de la sustentación».	RF-42
18	Director / Evaluador	Registramos el resultado de la sustentación como APROBADO.	El anteproyecto pasa a FINALIZADO y el estudiante consulta el resultado.	«Con el resultado aprobado, el proyecto queda finalizado».	RF-43, RF-34

1. Acceso, sesión y roles (RF-01, RF-02, RF-03 · RNF-02, RNF-03)

Paso	Acción (rol)	Resultado esperado verificado
1.1	Abrir http://localhost:8080/tguts/	Muestra login.jsp con logo UTS y aviso "Cuentas de demostración (no son usuarios reales)"
1.2	Ingresar admin@uts.edu.co / admin123	Redirige a home.jsp; panel Administrador
1.3	Cerrar sesión → ingresar coord@uts.edu.co / coord123	Panel Coordinación (buscar estudiante, informes, trámites)
1.4	Cerrar sesión → ingresar director@uts.edu.co / director123	Panel Director (banco de ideas, anteproyectos dirigidos)
1.5	Cerrar sesión → ingresar	Panel Evaluador (anteproyectos aprobados

Paso	Acción (rol)	Resultado esperado verificado
	evaluador@uts.edu.co / evaluador123	por el director)
1.6	Cerrar sesión → ingresar estudiante@uts.edu.co / estudiante123	Panel Estudiante (bolsa de ideas, mi anteproyecto, trámites, entrega final)
1.7	Ingresar una contraseña incorrecta	Permanece en login.jsp con aviso "Credenciales inválidas"
1.8	Con la sesión cerrada, pedir http://localhost:8080/tguts/usuarios.jsp	Redirige a login.jsp (guarda de sesión)
1.9	Revisar el menú lateral de cada rol	Cada rol ve solo sus módulos (RF-03 / RNF-02): ADMIN = usuarios + informes + coordinación + trámites; COORDINACION = buscar estudiante + informes + trámites; DIRECTOR = banco de ideas + anteproyectos; EVALUADOR = solo anteproyectos; ESTUDIANTE = banco de ideas + anteproyectos + trámites
1.10	Estudiante → usuarios.jsp o coordinacion.jsp	Redirige a 403.jsp (control de acceso por rol, RNF-02)
1.11	Director → informes.jsp	Redirige a 403.jsp
1.12	Evaluador → ideas.jsp	Redirige a 403.jsp
1.13	Coordinación → usuarios.jsp	Redirige a 403.jsp

2. Administración de usuarios — CRUD (RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08)

Paso	Acción (Admin)	Resultado esperado verificado
2.1	usuarios.jsp → formulario "Agregar usuario" → Nombre "Docente Demo", Correo docente.demo@uts.edu.co, Rol DIRECTOR, Contraseña demo12345	Usuario insertado; la contraseña se guarda con PBKDF2-HMAC-SHA256 (RF-04)
2.2	Iniciar sesión con la cuenta creada	Entra a home.jsp: la cuenta creada ya es utilizable
2.3	usuarios.jsp → acción "Editar" del usuario creado	Abre el formulario en modo edición con los datos cargados (RF-05, RF-07)
2.4	Cambiar el nombre a "Docente Demo Editado" → "Guardar cambios"	Nombre actualizado en BD
2.5	Crear un usuario con un correo ya registrado	El sistema lo rechaza con aviso de correo duplicado
2.6	Crear un usuario con contraseña de menos de 8 caracteres	El sistema lo rechaza (validación de largo mínimo)
2.7	Crear un usuario con rol ESTUDIANTE sin código de matrícula	El sistema lo rechaza y exige el código
2.8	Eliminar el usuario creado (sin dependencias)	Fila eliminada correctamente (RF-08)
2.9	Intentar eliminar un usuario con anteproyecto/idea/calificaciones/trámites/revisión de entrega final asociados	Bloqueado: "No se puede eliminar: el usuario tiene anteproyectos, ideas, calificaciones, trámites o revisiones de entrega final asociados."
2.10	Intentar eliminar la propia cuenta con la que se ingresó	Bloqueado: "No puedes eliminar la cuenta con la que estás ingresó."
2.11	Revisar la tabla "Usuarios registrados"	Columnas: Nombre · Correo · Rol · Código · Acciones

3. Banco de ideas — CRUD (RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-25)

Paso	Acción (rol)	Resultado esperado verificado
3.1	Director: ideas.jsp → formulario de publicación → Título "Ideas para UTS", Descripción, Docente = el mismo director	Idea publicada a nombre del director (docente_id = su id), estado PUBLICADA (RF-09)
3.2	Admin: publicar una idea indicando el	Idea registrada con el docente elegido; el

Paso	Acción (rol)	Resultado esperado verificado
	Docente	docente solo puede ser DIRECTOR o EVALUADOR
3.3	Admin: intentar asignar como docente a un usuario que no es Director/Evaluador	El servidor rechaza la operación
3.4	Admin: "Editar" la idea y cambiar el Docente	docente_id se actualiza en BD (RF-25)
3.5	Admin: "Cerrar" una idea	La idea queda en CERRADA y deja de ofrecerse en la bolsa del estudiante
3.6	Admin: "Eliminar" una idea	La idea se elimina del banco
3.7	Estudiante: ideas.jsp → "Seleccionar" en una idea PUBLICADA	Se crea el anteproyecto en BORRADOR con esa idea y su docente como director; la idea pasa a SELECCIONADA (RF-11, RF-13)
3.8	Estudiante: intentar seleccionar una segunda idea	Bloqueado: "Ya tienes un anteproyecto registrado. No puedes seleccionar otra idea." (RF-12)
3.9	Estudiante: intentar seleccionar una idea CERRADA	La selección es rechazada
3.10	Estudiante: intentar publicar una idea	Redirige a 403.jsp: el estudiante no publica ideas
3.11	Revisar la tabla "Ideas disponibles"	Columnas: Título · Descripción · Docente · Estado · Acciones

4. Anteproyecto del estudiante — alta, edición, envío y borrado (RF-14, RF-15, RF-16, RF-36)

Paso	Acción (Estudiante)	Resultado esperado verificado
4.1	anteproyecto_form.jsp → completar Título, Director (Carlos Gómez, rol DIRECTOR activo) y el enlace (URL) del documento https://drive.google.com/... → "Guardar y enviar al director"	El anteproyecto pasa de BORRADOR a ENVIADO; se notifica al director (RF-14, RF-16, RF-37)
4.2	Enviar con una URL de documento que no sea http(s) (p. ej. ftp://... o un archivo)	El servidor lo rechaza; el estado no cambia
4.3	Cambiar el Director por un usuario que no sea DIRECTOR activo (p. ej. Coordinación)	El servidor lo rechaza: "El director seleccionado no es un Director válido o está inactivo"; el estado sigue BORRADOR
4.4	anteproyectos.jsp → "Mi anteproyecto"	Abre anteproyecto_ver.jsp con la información general (RF-15)
4.5	anteproyecto_form.jsp → "Eliminar" (borrador)	El borrador se elimina y la idea vuelve a la bolsa de ideas (disponible)
4.6	Intentar eliminar un anteproyecto ya ENVIADO	La operación es rechazada (guarda de estado)
4.7	Con la sesión del estudiante 2, abrir anteproyecto_ver.jsp?id= del anteproyecto del estudiante 1	Redirige a 403.jsp (control de propiedad, RNF-03)
4.8	Revisar el bloque "Documento" del anteproyecto	Solo se acepta y se muestra el enlace (URL); no hay subida de archivos

5. Dirección del anteproyecto — calificar, aprobar, rechazar (RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-35)

Paso	Acción (Director)	Resultado esperado verificado
5.1	anteproyectos.jsp → anteproyecto asignado	Lista "Anteproyectos asignados a ti como director" (RF-17)
5.2	anteproyecto_ver.jsp?id=X → "1. Calificar (RF-19)" → 4.5 + observación → "Guardar calificación"	calificacion_director = 4.5; se inserta una fila en calificaciones con rol DIRECTOR (RF-35)
5.3	"Eliminar calificación"	calificacion_director = NULL y el historial

Paso	Acción (Director)	Resultado esperado verificado
		queda consistente (transacción con dataSource)
5.4	Guardar una calificación fuera del rango 0–5	El sistema la rechaza y no la guarda
5.5	"Aprobar para el evaluador (RF-20)" sin haber calificado	Bloqueado: "Primero califica el anteproyecto para poder aprobarlo"; el estado sigue ENVIADO
5.6	Calificar 4.0 → "Aprobar para el evaluador (RF-20)"	Estado = APROBADO_DIRECTOR; se asigna automáticamente un evaluador y se notifica a evaluador y estudiante
5.7	Sobre otro anteproyecto ENVIADO → "Rechazar" con observaciones	Estado = RECHAZADO; se guarda la observación del director y se notifica al estudiante
5.8	El estudiante abre su anteproyecto rechazado	Ve el estado, las observaciones del director y puede corregir y reenviar
5.9	Revisar la tabla "Historial de calificaciones"	Columnas: Quién calificó · Rol · Calificación · Observación · Fecha

6. Búsqueda y ficha del estudiante (coordinación) (RF-27, RF-28)

Paso	Acción (Coordinación)	Resultado esperado verificado
6.1	coordinacion.jsp → campo "Consulta" → escribir el nombre del estudiante → "Buscar"	Tabla "Resultados" con las coincidencias: Nombre · Código · Correo · Acción
6.2	Buscar por código de matrícula (p. ej. 123456)	Devuelve exactamente la fila del estudiante con ese código
6.3	Buscar por correo (p. ej. estudiante@uts.edu.co)	Devuelve exactamente la fila del estudiante con ese correo
6.4	Buscar un dato inexistente	Aviso: "No se encontraron estudiantes con ese dato."
6.5	Clic en "Ver ficha" de una fila	Ficha con los datos del estudiante, del proyecto/anteproyecto, del director y del evaluador (RF-28)
6.6	Student logueado intenta entrar a coordinacion.jsp	Redirige a 403.jsp

7. Asignación de director y evaluador (RF-26, RF-37)

Paso	Acción (Coordinación)	Resultado esperado verificado
7.1	Ficha del estudiante → "Asignar director y evaluador (RF-26)" → guardar	director_id y/o evaluador_id actualizados; se envían las notificaciones (RF-37)
7.2	Sobre un anteproyecto ya APROBADO_DIRECTOR, asignar/cambiar el director	Allowed en cualquier estado (decisión documentada del profesor): el director queda cambiado y el evaluador actual se conserva
7.3	Intentar asignar el evaluador en un anteproyecto que no está aprobado por el director	Rechazado: "El evaluador solo puede asignarse cuando el anteproyecto esté aprobado por el director."
7.4	Intentar asignar como director a un usuario sin rol DIRECTOR	Rechazado por validación de servidor

8. Evaluación del anteproyecto (evaluador) (RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-35)

Paso	Acción (Evaluador)	Resultado esperado verificado
8.1	anteproyectos.jsp	Lista "Anteproyectos aprobados por el director para tu evaluación" (RF-21)
8.2	anteproyecto_ver.jsp?id=X → "Evaluación del anteproyecto (RF-22)" → 4.2 +	calificacion_evaluador = 4.2; 1 registro en el historial de calificaciones (RF-35)

Paso	Acción (Evaluador)	Resultado esperado verificado
	observación → "Guardar calificación"	
8.3	"Eliminar calificación"	La calificación y su registro histórico quedan en NULL / 0 filas
8.4	"Aprobar anteproyecto (RF-23)" sin haber calificado	Bloqueado: "Primero califica el anteproyecto para poder aprobarlo como evaluador"
8.5	Calificar 4.0 → "Aprobar anteproyecto (RF-23)"	Estado = APROBADO_EVALUADOR; el estudiante y la coordinación reciben notificación (RF-24, RF-37)

9. Entrega del documento final y revisión (RF-25, RF-36, RF-41)

Paso	Acción (rol)	Resultado esperado verificado
9.1	Estudiante con estado APROBADO_EVALUADOR → anteproyectos.jsp → "Entregar documento final"	Abre entrega_final.jsp con el formulario de entrega
9.2	Enviar una URL de documento que no sea http(s)	El servidor lo rechaza
9.3	Título + URL válida → "Entregar documento final"	Anteproyecto = ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL; entrega = ENTREGADO (RF-36)
9.4	Intentar entregar el documento por segunda vez	La segunda entrega es rechazada (1 entrega por anteproyecto)
9.5	Estudiante vuelve a abrir entrega_final.jsp?id=X	Ve "Documento entregado" con título, fecha, estado y enlace; no es redirigido a anteproyectos.jsp
9.6	Director/Coordinación → entrega_final.jsp?id=X → "Revisar documento final" → "Observado (requiere correcciones)" + observaciones → "Guardar revisión"	entrega_final.estado = OBSERVADO, revisado_por = id del revisor, observaciones guardadas (RF-41)
9.7	Estudiante → entrega_final.jsp?id=X	Ve el panel "Corregir y reenviar documento" con el formulario de corrección
9.8	Estudiante envía la corrección con la nueva URL → "Enviar corrección"	entrega_final.estado = ENTREGADO; el director es notificado
9.9	Director/Coordinación revisa la corrección → "Aprobado → pasa a Revisión Final"	entrega_final.estado = APROBADO; el anteproyecto pasa a REVISIÓN_FINAL
9.10	Con el anteproyecto en REVISIÓN_FINAL, marcar la entrega como OBSERVADO	El trabajo regresa a ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL y el estudiante vuelve a ver el formulario de corrección
9.11	El estudiante reenvía la corrección	La entrega queda ENTREGADO y el anteproyecto en ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL para la nueva revisión
9.12	Aprobar de nuevo la entrega corregida	Entrega APROBADO y anteproyecto REVISIÓN_FINAL
9.13	Con el anteproyecto en SUSTENTACIÓN o FINALIZADO, intentar revisar la entrega	La revisión queda bloqueada (documento cerrado) y el formulario de revisión se oculta con el aviso "El documento final ya está cerrado…"

10. Sustentación y cierre del proyecto (RF-34, RF-42, RF-43)

Paso	Acción (rol)	Resultado esperado verificado
10.1	Coordinación → sustentacion.jsp →	Registro creado en sustentacion; el estado

Paso	Acción (rol)	Resultado esperado verificado
	"Programar sustentación" → fecha, hora, lugar	del anteproyecto pasa a SUSTENTACIÓN (RF-42)
10.2	Director/Evaluador → "Registrar resultado" → APROBADO + observaciones	sustentacion.resultado = APROBADO; el estado del anteproyecto pasa a FINALIZADO (RF-43)
10.3	Director/Evaluador → "Registrar resultado" → RECHAZADO	El resultado queda RECHAZADO y el anteproyecto permanece en SUSTENTACIÓN (no vuelve a REVISIÓN_FINAL)
10.4	Estudiante → "Ver sustentación"	Consulta fecha, hora, lugar y resultado de su sustentación (RF-34)
10.5	Con el anteproyecto en FINALIZADO, intentar revisar la entrega final	La revisión queda bloqueada

11. Calendario académico — CRUD (RF-32)

Paso	Acción (rol)	Resultado esperado verificado
11.1	Cualquier rol autenticado → calendario.jsp	Lista los eventos con el aviso de que las fechas iniciales son datos de demostración (consulta sin restricción de rol)
11.2	Admin/Coordinación → registrar evento (título, descripción, fecha, hasta, tipo)	Evento insertado y visible en la tabla
11.3	Admin/Coordinación → "Editar" un evento	Abre el formulario con los datos cargados; al guardar, título y tipo quedan actualizados
11.4	Admin/Coordinación → "Eliminar" un evento	El evento se elimina del calendario
11.5	Estudiante → intentar registrar un evento	Redirige a 403.jsp: el estudiante no administra el calendario
11.6	Revisar la tabla "Eventos"	Columnas: Fecha · Hasta · Tipo · Título · Descripción · Acciones

12. Formatos de grado — CRUD (RF-33)

Paso	Acción (rol)	Resultado esperado verificado
12.1	Cualquier rol → formatos.jsp	Lista "Formatos disponibles" con el aviso de que son plantillas base de demostración
12.2	Observar el formato "FDC-124 · Formato de anteproyecto (idea)"	Columna "Archivo": enlace generado con c:url → http://localhost:8080/tguts/formatos/FDC-124-Anteproyecto.pdf; el PDF responde HTTP 200
12.3	Admin/Coordinación → "Agregar formato con enlace al documento" (nombre, descripción, URL externa)	Formato registrado y visible
12.4	Admin/Coordinación → "Actualizar documento" de un formato	La URL del formato queda actualizada y el enlace sigue funcionando
12.5	Admin/Coordinación → "Eliminar formato"	El formato se elimina del sistema
12.6	Registrar una URL con comillas y una etiqueta <script>	La URL se muestra escapada (fn:escapeXml) y el HTML no se rompe
12.7	Estudiante → formatos.jsp	Consulta los formatos pero sin formulario de administración
12.8	Revisar la tabla "Formatos disponibles"	Columnas: Formato · Descripción · Archivo · Actualizar documento (Guardar / Eliminar formato)

13. Informes de estado (RF-29, RF-30, RF-31)

Paso	Acción (Admin/Coordinación)	Resultado esperado verificado

Paso	Acción (Admin/Coordinación)	Resultado esperado verificado
13.1	informes.jsp → botón "Por estudiante (RF-29)"	Tabla con columnas: Estudiante · Código · Anteproyecto · Director · Evaluador · Estado · Calif. dir. · Calif. eval.
13.2	informes.jsp?tipo=directores → botón "Por director (RF-30)"	Tabla con columnas: Director · Total · Pendientes (en revisión) · En evaluación · Aprobados · Rechazados · Entrega final · Revisión final · Sustentación · Finalizados
13.3	informes.jsp?tipo=evaluadores → botón "Por evaluador (RF-31)"	Tabla con columnas: Evaluador · Total asignados · Pendientes por aprobar · Aprobados · Rechazados · Entrega final · Revisión final · Sustentación · Finalizados
13.4	Contrastar el informe con el estado real del proyecto	Las filas reflejan el director, el evaluador y las notas del anteproyecto mostrado
13.5	Director → informes.jsp	Redirige a 403.jsp (los informes son de administración/coordinación)

14. Trámites — retiro, prórroga y beneficios (RF-38, RF-39, RF-40)

Paso	Acción (rol)	Resultado esperado verificado
14.1	Estudiante → tramites.jsp → "Nueva solicitud" → tipo, detalle → "Enviar solicitud"	Trámite insertado en estado PENDIENTE; la coordinación es notificada (RF-37)
14.2	Coordinación → "Responder" el trámite (respuesta)	Trámite APROBADO o RECHAZADO con resuelto_por y respuesta guardados
14.3	Intentar responder un trámite ya resuelto	La operación es rechazada
14.4	Cada estudiante revisa la lista "Mis trámites"	Solo ve sus propias solicitudes (control de propiedad, RNF-03)
14.5	Revisar la tabla de trámites	Columnas: Estudiante · Tipo · Detalle · Estado · Respuesta · Fecha · Acción (columna "Acción" solo para administración/coordinación)

15. Notificaciones del proceso (RF-37)

Paso	Acción	Resultado esperado verificado
15.1	Revisar notificaciones.jsp como destinatario de los eventos	Cada evento del proceso genera una fila en notificaciones (envío, calificación, aprobación, entrega, revisión, corrección, trámite, asignación)
15.2	Consultar la bandeja del estudiante	El estudiante ve los avisos de su proceso (título, mensaje, fecha, estado de lectura)
15.3	Observar el menú lateral	El contador de notificaciones no leídas se actualiza
15.4	Revisar la tabla de la bandeja	Columnas: Fecha · Título · Mensaje · Estado

16. Tabla resumen de requisitos y pantallas

Requisito	Descripción	Pantalla(s)
RF-01	Autenticación de usuarios	login.jsp / logout.jsp
RF-02	Validación de credenciales y sesión	login.jsp, common/guard.jsp
RF-03	Panel inicial y menú según rol	home.jsp, common/menu.jsp
RF-04	Crear usuarios	usuarios.jsp
RF-05	Consultar/editar un usuario	usuarios.jsp
RF-06	Listar usuarios registrados	usuarios.jsp
RF-07	Editar usuarios	usuarios.jsp
RF-08	Eliminar usuarios con control de dependencias	usuarios.jsp

Requisito	Descripción	Pantalla(s)
RF-09	Publicar idea de trabajo de grado	ideas.jsp
RF-10	Consultar el banco de ideas	ideas.jsp
RF-11	Seleccionar idea	ideas.jsp
RF-12	Restricción de un solo anteproyecto por estudiante	ideas.jsp
RF-13	Creación del anteproyecto al seleccionar la idea	ideas.jsp
RF-14	Registrar y editar la información del anteproyecto	anteproyecto_form.jsp
RF-15	Consultar el anteproyecto propio	anteproyecto_ver.jsp
RF-16	Enviar el anteproyecto al director	anteproyecto_form.jsp
RF-17	Ver anteproyectos asignados como director	anteproyectos.jsp
RF-18	Consultar el detalle del anteproyecto	anteproyecto_ver.jsp
RF-19	Calificar el anteproyecto (director)	anteproyecto_ver.jsp
RF-20	Aprobar/rechazar el anteproyecto (director)	anteproyecto_ver.jsp
RF-21	Ver anteproyectos aprobados (evaluador)	anteproyectos.jsp
RF-22	Calificar el anteproyecto (evaluador)	anteproyecto_ver.jsp
RF-23	Aprobar/rechazar el anteproyecto (evaluador)	anteproyecto_ver.jsp
RF-24	Notificar la evaluación a estudiante y coordinación	anteproyecto_ver.jsp
RF-25	Gestión (CRUD) de ideas por administración/coordinación	ideas.jsp
RF-26	Asignar director y evaluador	coordinacion.jsp
RF-27	Buscar estudiantes por nombre, código o correo	coordinacion.jsp
RF-28	Ficha del estudiante/proyecto	coordinacion.jsp
RF-29	Informe por estudiante	informes.jsp
RF-30	Informe por director	informes.jsp
RF-31	Informe por evaluador	informes.jsp
RF-32	Calendario académico (consulta y CRUD)	calendario.jsp
RF-33	Formatos de grado (consulta y CRUD)	formatos.jsp
RF-34	Consulta del estado y de la sustentación por el estudiante	anteproyecto_ver.jsp, sustentacion.jsp
RF-35	Historial de calificaciones	anteproyecto_ver.jsp
RF-36	Entrega del documento final por URL	entrega_final.jsp
RF-37	Notificaciones del proceso	notificaciones.jsp
RF-38	Solicitud de retiro del proyecto	tramites.jsp
RF-39	Solicitud de prórroga	tramites.jsp
RF-40	Solicitud de beneficio	tramites.jsp
RF-41	Revisión del documento final (observar / poner en revisión / aprobar)	entrega_final.jsp
RF-42	Programar la sustentación	sustentacion.jsp
RF-43	Registrar el resultado de la sustentación	sustentacion.jsp
RNF-02	Control de acceso por rol (menú y guardas de página)	common/menu.jsp, 403.jsp
RNF-03	Control de propiedad (cada rol solo ve sus datos)	anteproyecto_ver.jsp, 403.jsp

17. Casos de error y validaciones que conviene mostrar en la demo

Caso	Disparo en la interfaz	Mensaje / resultado verificado
Credenciales inválidas	Login con contraseña incorrecta	"Credenciales inválidas" y se permanece en

Caso	Disparo en la interfaz	Mensaje / resultado verificado
		login.jsp
Sin sesión	URL de módulo protegido sin iniciar sesión	Redirección a login.jsp
Token CSRF ausente o inválido	POST manipulado desde el navegador	Redirección a 403.jsp?error=csrf y ningún registro creado
Acceso por rol	Módulo fuera del rol	Redirección a 403.jsp
Acceso por propiedad	Ficha de otro estudiante	Redirección a 403.jsp
Correo duplicado	Alta de usuario con correo existente	Aviso de correo duplicado
Contraseña corta	Alta de usuario con < 8 caracteres	Rechazada
Estudiante sin código	Alta de usuario rol ESTUDIANTE sin código	Rechazada
Dependencias de usuario	Borrado de usuario con datos asociados	"No se puede eliminar: el usuario tiene anteproyectos, ideas, calificaciones, trámites o revisiones de entrega final asociados."
Borrado de la propia cuenta	Admin borra su cuenta	"No puedes eliminar la cuenta con la que estás ingresó."
Idea ya cerrada	Estudiante selecciona idea CERRADA	Rechazada
Segunda idea	Estudiante con anteproyecto selecciona otra idea	"Ya tienes un anteproyecto registrado. No puedes seleccionar otra idea."
Director inválido	Anteproyecto enviado con director de rol no DIRECTOR	"El director seleccionado no es un Director válido o está inactivo"
Documento no válido	URL de documento que no es http(s)	Rechazada
Aprobar sin calificar (director)	Botón "Aprobar para el evaluador" sin calificación	"Primero califica el anteproyecto para poder aprobarlo"
Aprobar sin calificar (evaluador)	Botón "Aprobar anteproyecto" sin calificación	"Primero califica el anteproyecto para poder aprobarlo como evaluador"
Evaluador sin aprobación previa	Coordinación asigna evaluador antes de la aprobación del director	"El evaluador solo puede asignarse cuando el anteproyecto esté aprobado por el director."
Búsqueda sin resultados	Búsqueda en coordinación sin coincidencias	"No se encontraron estudiantes con ese dato."
Entrega duplicada	Segundo envío del documento final	Rechazado
Documento final cerrado	Revisión con el trabajo en SUSTENTACIÓN/FINALIZADO	Revisión bloqueada y formulario oculto: "El documento final ya está cerrado…"
Trámite ya resuelto	Responder un trámite resuelto	Rechazado
HTML en la URL de un formato	URL con comillas y <script>	Se muestra escapada; el HTML no se rompe

18. Checklist antes de la demostración

#	Verificación	Cómo comprobarla
1	MySQL/MariaDB de XAMPP encendido en el puerto 3306	netstat -ano
2	Tomcat de XAMPP arrancado	http://localhost:8080/tguts/login.jsp responde HTTP 200
3	Base db_tgd_uts cargada	C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -uroot -N -B -e "SELECT COUNT() FROM db_tgd_uts.usuarios" → 6
4	WAR actualizado con los últimos cambios	cd tguts && mvn clean package y copiar tguts.war a C:\xampp\tomcat\webapps\ (helper: pruebas/desplegar_local.ps1)
5	Pruebas E2E en verde	python pruebas/e2e_local.py → 99/99 APROBADOS (evidencia en pruebas/salida_e2e_local.txt)
6	Datos de demostración intactos tras las pruebas	El caso O-01 comprueba que la BD queda igual (6 usuarios, 3 ideas, 2 formatos, 3 eventos, 0 anteproyectos)
7	Las 5 cuentas de rol abren su panel	Repetir el bloque 1 del guion

19. Alternativa opcional con Docker (no ejecutada en esta versión)

Paso	Comando	Nota
19.1	docker network create tguts_net	Requiere el Docker Desktop encendido
19.2	docker run -d --name tguts-mysql --network tguts_net -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpw -e MYSQL_DATABASE=db_tgd_uts -v "%CD%\tguts\sql\db_tgd_uts.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01.sql:ro" mysql:8.0	MySQL 8 con el esquema inicial
19.3	cd tguts && mvn -B clean package	Genera tguts/target/tguts.war
19.4	docker run -d --name tguts-tomcat --network tguts_net -p 18080:8080 -e DB_HOST=tguts_mysql -e DB_PORT=3306 -e DB_NAME=db_tgd_uts -e DB_USER=root -e DB_PASSWORD=rootpw -v "%CD%\tguts\target\tguts.war:/usr/local/tomcat/webapps/ROOT.war:ro" tomcat:9.0-jdk17-temurin	Publica la app en http://localhost:18080/
19.5	python pruebas/e2e_tguts.py	Script equivalente al local, apuntando al puerto 18080

Estado de esta vía: es una alternativa documentada, no ejecutada. En esta versión la evidencia real de las pruebas se obtuvo con el entorno local XAMPP (Tomcat 8.5.96 + MariaDB 10.4.32) en http://localhost:8080/tguts. El daemon de Docker no estaba disponible en la máquina donde se generaron las pruebas.

20. Correspondencia con el documento Word

Sección del Word	Qué se toma de este archivo
Alcance / entorno	Secciones 0 y 19
Requisitos funcionales	Sección 16 (tabla RF-01…RF-43)
Guion de demostración	"Recorrido de la demostración" (pasos 1 a 18) + secciones 1 a 15 (todas en tablas)
Casos de error y validaciones	Sección 17
Verificación / checklist	Sección 18
Pruebas	TEST_RESULTS.md + pruebas/salida_e2e_local.txt

9. Pruebas del sistema

9.1 Estrategia de pruebas

La validación se realiza mediante pruebas funcionales end-to-end: un script automatizado que se autentica como cada rol, ejecuta la operación sobre la interfaz real (formularios, botones y enlaces) y contrasta el resultado contra el estado de la base de datos. Este tipo de prueba es el adecuado para el proyecto porque verifica de forma simultánea la interfaz, las reglas de negocio, la persistencia y los mensajes al usuario.

La suite se organiza en quince bloques (A–O) con 99 casos, cubre el flujo completo hasta la aprobación del documento final y la finalización del trabajo de grado, y se ejecuta de forma aislada: crea sus propias cuentas (e2e-<rol>@uts.edu.co) y las elimina al terminar, de modo que los datos de demostración permanecen intactos.

9.2 Entorno de ejecución

Elemento	Detalle
Fecha de la ejecución	22/10/2026 09:49:39
Aplicación probada	http://localhost:8080/tguts (contexto WAR tguts)
Servidor de aplicaciones	Apache Tomcat 8.5.96 (XAMPP, C:\xampp\tomcat)
Base de datos	MariaDB 10.4.32 (XAMPP, puerto 3306), base db_tgd_uts
Compilación	Maven con JDK 21, maven.compiler.release=17
Script	pruebas/e2e_local.py + pruebas/e2e_core.py (Python 3,

Elemento	Detalle
	solo librería estándar)
Evidencia	pruebas/salida_e2e_local.txt (salida íntegra de la ejecución)
Resultado	99/99 APROBADOS en 66,2 s

9.3 Resultado global

Indicador	Valor
Casos ejecutados	99
Casos aprobados	99
Casos fallidos	0
Duración de la suite	66,2 segundos
Cobertura funcional	Login y seguridad · usuarios · ideas · anteproyecto · dirección · búsqueda · asignación · evaluación · informes · entrega final y sustentación · calendario · formatos · trámites · notificaciones · limpieza
Integridad de los datos	Verificada por el caso O-01: la base queda con 6 usuarios, 3 ideas, 2 formatos, 3 eventos y 0 anteproyectos
Evidencia conservada	pruebas/salida_e2e_local.txt

9.4 Resultados caso por caso

9.4.1 Bloques A a E — acceso, usuarios, ideas, anteproyecto y dirección

Caso	Descripción	Evidencia observada	Resultado
A-01	Login: las 5 cuentas de demostracion acceden al sistema	las 5 cuentas demo (admin, coordinacion, director, evaluador, estudiante) ingresaron a home.jsp	APROBADO
A-02	Login: se rechaza una credencial invalida	rechazo la contrasena incorrecta y mostro el aviso en login.jsp	APROBADO
A-03	Guard: sin sesion no se puede entrar a un modulo protegido	peticion sin sesion redirigida a login.jsp (HTTP 200)	APROBADO
A-04	CSRF: un POST sin token es rechazado	redireccion a 403.jsp?error=csrf y ningun registro creado	APROBADO
A-05	CSRF: un token invalido es rechazado	redireccion a 403.jsp?error=csrf con token incorrecto	APROBADO
A-06	Roles: el estudiante no entra a la gestion de usuarios	HTTP 200, redireccion a 403.jsp	APROBADO
A-07	Roles: el director no entra a los informes	HTTP 200, redireccion a 403.jsp	APROBADO
A-08	Roles: el evaluador no entra al banco de ideas	HTTP 200, redireccion a 403.jsp	APROBADO
A-09	Roles: la coordinacion no entra a la gestion de usuarios	HTTP 200, redireccion a 403.jsp	APROBADO
A-10	Roles: el estudiante no entra al modulo de coordinacion	HTTP 200, redireccion a 403.jsp	APROBADO
A-11	Sesion: cerrar sesion invalida el acceso	la sesion se cerro y la pagina protegida volvio a exigir login	APROBADO
A-12	Menu: cada rol ve solo los modulos que le corresponden	el menu lateral se construye segun el rol (RF-03 / RNF-02)	APROBADO
B-01	Usuarios: el administrador crea un director	usuario creado por el administrador (id=16)	APROBADO
B-02	Usuarios: la cuenta creada puede iniciar sesion	el usuario creado por el administrador inicio sesion correctamente	APROBADO
B-03	Usuarios: el administrador edita	nombre actualizado a 'Estudiante	APROBADO

Caso	Descripción	Evidencia observada	Resultado
	un usuario	E2E Dos Editado' conservando el codigo 900002	
B-04	Usuarios: se rechaza un correo ya registrado	el correo duplicado fue rechazado con el aviso correspondiente	APROBADO
B-05	Usuarios: se valida el largo minimo de la contrasena	la contrasena de menos de 8 caracteres fue rechazada	APROBADO
B-06	Usuarios: el estudiante exige codigo de matricula	el estudiante sin codigo fue rechazado	APROBADO
B-07	Usuarios: se elimina un usuario sin dependencias	usuario temporal creado y eliminado correctamente	APROBADO
B-08	Usuarios: no se elimina a quien tiene datos asociados	el administrador no pudo eliminar a un estudiante con anteproyecto asociado	APROBADO
B-09	Usuarios: no se puede eliminar la cuenta propia	el administrador no pudo eliminar su propia cuenta	APROBADO
C-01	Ideas: el director publica una idea a su nombre	la idea se registro con docente_id=16 (el director)	APROBADO
C-02	Ideas: la administracion publica indicando el docente	la administracion publico la idea asignando al docente id=18	APROBADO
C-03	Ideas: se valida que el docente sea Director o Evaluador	se rechazo asignar como docente a un usuario que no es Director/Evaluador	APROBADO
C-04	Ideas: la administracion edita la idea y cambia el docente	la idea se edito y cambio de docente (id=18 -> id=16)	APROBADO
C-05	Ideas: cerrar una idea la retira de la bolsa del estudiante	la idea quedo en estado CERRADA y dejo de ofrecerse a los estudiantes	APROBADO
C-06	Ideas: la administracion elimina una idea	la idea se elimino del banco de ideas	APROBADO
C-07	Ideas: el estudiante no puede publicar ideas	redireccion a 403.jsp: el estudiante no publica ideas	APROBADO
D-01	Anteproyecto: el estudiante selecciona una idea y se registra su anteproyecto	anteproyecto id=6 en BORRADOR; la idea paso a SELECCIONADA	APROBADO
D-02	Anteproyecto: no se puede seleccionar una segunda idea	la segunda seleccion se rechazo con el aviso 'Ya tienes un anteproyecto registrado'	APROBADO
D-03	Anteproyecto: no se puede seleccionar una idea cerrada	la seleccion de una idea cerrada fue rechazada	APROBADO
D-04	Anteproyecto: el estudiante completa y envia su anteproyecto	el anteproyecto paso a ENVIADO con director id=16 y enlace del documento	APROBADO
D-05	Anteproyecto: el director debe tener rol DIRECTOR activo	el servidor rechazo a la coordinacion como director (estado BORRADOR)	APROBADO
D-06	Anteproyecto: la URL del documento debe ser http o https	se rechazo una URL de documento que no es http/https	APROBADO
D-07	Anteproyecto: se elimina un borrador y la idea vuelve a la bolsa	el anteproyecto en BORRADOR se elimino y la idea quedo disponible otra vez	APROBADO
D-08	Anteproyecto: un anteproyecto enviado no se puede eliminar	un anteproyecto ya enviado no se puede eliminar	APROBADO
D-09	Anteproyecto: un estudiante no ve el anteproyecto de otro	HTTP 200, redireccion a 403.jsp	APROBADO
D-10	Anteproyecto: el estudiante envia el anteproyecto del flujo B	anteproyecto id=7 enviado por el estudiante de prueba	APROBADO
E-01	Director: califica el anteproyecto y se guarda el historial	calificacion_director=4.5 y 1 registro en el historial de calificaciones	APROBADO
E-02	Director: elimina su calificacion y el historial queda consistente	la calificacion y su registro historico quedaron en NULL / 0	APROBADO

Caso	Descripción	Evidencia observada	Resultado
		filas	
E-03	Director: se valida el rango de la calificacion (0 a 5)	la calificacion fuera del rango 0-5 fue rechazada y no se guardo	APROBADO
E-04	Director: no se puede aprobar sin calificar antes	la aprobacion se bloqueo (error=nocalifica); el estado sigue en ENVIADO	APROBADO
E-05	Director: aprueba el anteproyecto y el trabajo pasa al evaluador	estado=APROBADO_DIRECTOR y evaluador asignado automaticamente (id=4)	APROBADO
E-06	Director: puede rechazar el anteproyecto con observaciones	estado=RECHAZADO con la observacion del director guardada y estudiante notificado	APROBADO
E-07	Anteproyecto: el estudiante ve el rechazo y puede corregirlo	el estudiante ve el estado, las observaciones y puede corregir y reenviar	APROBADO

9.4.2 Bloques F a J — búsqueda, asignación, evaluación, informes, entrega final y sustentación

Caso	Descripción	Evidencia observada	Resultado
F-01	Coordinacion: busqueda de estudiante por nombre	la busqueda por nombre devolvio 4 estudiantes (incluye el codigo 900001)	APROBADO
F-02	Coordinacion: busqueda de estudiante por codigo	la busqueda por codigo devolvio exactamente 1 fila: ['Estudiante E2E Dos Editado', '900002']	APROBADO
F-03	Coordinacion: busqueda de estudiante por correo	la busqueda por correo devolvio exactamente 1 fila (codigo 900004)	APROBADO
F-04	Coordinacion: la busqueda sin coincidencias informa que no hay resultados	la busqueda sin coincidencias muestra 'No se encontraron estudiantes con ese dato'	APROBADO
F-05	Coordinacion: la ficha muestra los datos del proyecto y del equipo evaluador	la ficha muestra codigo 900001, anteproyecto, director y evaluador	APROBADO
G-01	Coordinacion: asigna el evaluador de un anteproyecto aprobado	evaluador asignado (id=18) sobre un anteproyecto aprobado por el director	APROBADO
G-02	Coordinacion: anteproyecto de apoyo para las pruebas de asignacion	anteproyecto id=8 aprobado por el director	APROBADO
G-03	Coordinacion: agrega/cambia el director de un anteproyecto aprobado	el director fue cambiado a id=17 sobre el anteproyecto ya aprobado	APROBADO
G-04	Coordinacion: el evaluador solo se asigna tras la aprobacion del director	la asignacion del evaluador fue rechazada por estar fuera del flujo	APROBADO
G-05	Coordinacion: se valida que el director asignado tenga rol DIRECTOR	se rechazo asignar como director a un usuario que no tiene ese rol	APROBADO
H-01	Evaluador: califica el anteproyecto	calificacion_evaluador=4.2 con 1 registro en el historial	APROBADO
H-02	Evaluador: elimina su calificacion	la calificacion y el historial del evaluador quedaron en NULL / 0 filas	APROBADO
H-03	Evaluador: no se puede aprobar sin calificar antes	la aprobacion del evaluador se bloqueo (error=evalnocalifica)	APROBADO
H-04	Evaluador: aprueba el anteproyecto y el estudiante es notificado	estado=APROBADO_EVALUADOR y el estudiante recibio la notificacion (1 aviso)	APROBADO
I-01	Informes: el informe por estudiante tiene las columnas esperadas	columnas verificadas: Estudiante | Código | Anteproyecto | Director | Evaluador | Estado | Calif. dir. | Calif. eval.	APROBADO
I-02	Informes: el informe por director tiene las columnas esperadas	columnas verificadas: Director | Total | Pendientes (en revisión) | En evaluación | Aprobados | Rechazados | Entrega final |	APROBADO

Caso	Descripción	Evidencia observada	Resultado
		Revisión final | Sustentación | Finalizados	
I-03	Informes: el informe por evaluador tiene las columnas esperadas	columnas verificadas: Evaluador | Total asignados | Pendientes por aprobar | Aprobados | Rechazados | Entrega final | Revisión final | Sustentación | Finalizados	APROBADO
I-04	Informes: el informe refleja el estado real del proyecto	el informe muestra el anteproyecto E2E Anteproyecto 1792680513 con director, evaluador y notas	APROBADO
J-01	Entrega final: se valida la URL del documento final	se rechazo una URL de documento final que no es http/https	APROBADO
J-02	Entrega final: el estudiante entrega el documento final	anteproyecto=ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL, entrega=ENTREGADO	APROBADO
J-03	Entrega final: el estudiante conserva el acceso a su entrega	el estudiante sigue viendo su entrega y el enlace permanece activo	APROBADO
J-04	Entrega final: no se puede entregar el documento dos veces	la segunda entrega del mismo anteproyecto fue rechazada	APROBADO
J-05	Entrega final: el revisor marca la entrega como OBSERVADA	entrega=OBSERVADO, revisado_por=19, observaciones guardadas	APROBADO
J-06	Entrega final: el estudiante ve la correccion y la reenvia	la correccion quedo ENTREGADA con el nuevo enlace del documento	APROBADO
J-07	Entrega final: al aprobar el documento el trabajo pasa a Revision Final	anteproyecto=REVISIÓN_FINAL, entrega=APROBADO	APROBADO
J-08	Correccion: observar desde Revision Final devuelve el trabajo a correccion	el trabajo volvio a ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL y el estudiante ve la correccion	APROBADO
J-09	Entrega final: el estudiante reenvia la correccion y el trabajo vuelve a revision	la correccion quedo ENTREGADA y el anteproyecto en ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL	APROBADO
J-10	Entrega final: segunda aprobacion del documento corregido	el documento quedo aprobado y el trabajo paso a REVISIÓN_FINAL	APROBADO
J-11	Sustentacion: la coordinacion programa el acto de sustentacion	sustentacion programada en Auditorio Principal; el estado paso a SUSTENTACIÓN	APROBADO
J-12	Correccion: la revision se bloquea cuando el documento ya esta cerrado	la revision fue bloqueada en el estado SUSTENTACIÓN (entrega sigue APROBADO)	APROBADO
J-13	Correccion: el formulario de revision se oculta en estados cerrados	el formulario de revision se oculta y se informa que el documento esta cerrado	APROBADO
J-14	Sustentacion: el director registra el resultado y el trabajo se finaliza	estado=FINALIZADO, resultado de la sustentacion=APROBADO	APROBADO
J-15	Sustentacion: el estudiante consulta el resultado de su sustentacion	el estudiante consulta la fecha, el lugar y el resultado de su sustentacion	APROBADO
J-16	Correccion: la revision se bloquea en el estado FINALIZADO	la revision quedo bloqueada en el estado FINALIZADO (entrega sigue APROBADO)	APROBADO
J-17	Consulta: el estudiante ve las calificaciones de su anteproyecto	el estudiante consulta las calificaciones del director y del evaluador	APROBADO

9.4.3 Bloques K a O — calendario, formatos, trámites, notificaciones y limpieza

Caso	Descripción	Evidencia observada	Resultado
K-01	Calendario: se registra un evento	evento creado con id=5 (01/11/2026 al 05/11/2026, tipo Hito)	APROBADO
K-02	Calendario: se edita un evento	el evento quedo con titulo 'E2E evento	APROBADO

Caso	Descripción	Evidencia observada	Resultado
	existente	editado 1792680513' y tipo ENTREGA	
K-03	Calendario: se elimina un evento	el evento se elimino del calendario	APROBADO
K-04	Calendario: el estudiante no puede registrar eventos	redireccion a 403.jsp: el estudiante no administra el calendario	APROBADO
K-05	Calendario: cualquier usuario autenticado puede consultarlo	el estudiante consulta el calendario (Fecha | Hasta | Tipo | Título | Descripción)	APROBADO
L-01	Formatos: el formato con ruta local produce un enlace relativo valido	el formato con ruta local genera el enlace /tguts/formatos/FDC-124-Anteproyecto.pdf y el PDF responde HTTP 200	APROBADO
L-02	Formatos: se registra un formato con enlace externo	formato creado con id=5 y enlace externo	APROBADO
L-03	Formatos: se actualiza el enlace del documento de un formato	la URL del formato quedo actualizada a https://drive.google.com/e2e/formato-v2.pdf	APROBADO
L-04	Formatos: se elimina un formato	el formato se elimino del sistema	APROBADO
L-05	Formatos: la URL del formato se escapa antes de Armourarse en el HTML	la URL con comillas y etiqueta <script> se mostro escapada, sin romper el HTML	APROBADO
L-06	Formatos: el estudiante consulta los formatos sin poder administrarlos	el estudiante consulta los formatos sin formulario de administracion	APROBADO
M-01	Tramites: el estudiante solicita un tramite	tramite id=2 en estado PENDIENTE y coordinacion notificada	APROBADO
M-02	Tramites: la coordinacion resuelve el tramite	tramite APROBADO, resuelto por id=19 con respuesta registrada	APROBADO
M-03	Tramites: un tramite resuelto no se puede resolver otra vez	un tramite ya resuelto no se puede volver a responder	APROBADO
M-04	Tramites: el estudiante solo ve sus propias solicitudes	cada estudiante ve solo sus tramites	APROBADO
N-01	Notificaciones: el sistema registra los avisos de cada evento	38 notificaciones registradas con 16 eventos distintos	APROBADO
N-02	Notificaciones: el estudiante consulta su bandeja de avisos	el estudiante ve en su bandeja los avisos del proceso	APROBADO
N-03	Notificaciones: la entrega del documento final notifica al director	la entrega del documento final genero 1 notificacion(es) al director	APROBADO
O-01	Limpieza: la base de datos queda como estaba antes de la prueba	la base de datos quedo exactamente como estaba (usuarios=6 ideas=3 anteproyectos=0 entrega_final=0 sustentacion=0 calificaciones=0 notificaciones=0 calendario=3 formatos=2 tramites=0)	APROBADO

9.5 Defectos detectados y corregidos

La suite no solo verifica el comportamiento esperado: en el proceso se detectaron y corrigieron trece defectos reales, documentados a continuación con su síntoma, su corrección y el caso que lo cubre.

#	Bug	Síntoma	Corrección	Caso
1	Eliminación de calificaciones sin datasource	javax.servlet.jsp.JspException: No DataSource specified for transaction	Se añadió dataSource="${ds}" a los dos bloques <sql:transaction> (director y evaluador)	E-02, H-02
2	Acceso a la entrega final perdido tras el envío	el estudiante era redirigido a anteproyectos.jsp si el estado no era exactamente OBSERVADO	Nueva guarda: el estudiante siempre ve su entrega si existe; solo ve el formulario de primera entrega en APROBADO_EVALUADOR sin	J-03

#	Bug	Síntoma	Corrección	Caso
			entrega previa	
3	Asignación de director bloqueada tras la aprobación	director_id solo editable en BORRADOR/RECHAZADO/ENVIADO; el CASE preservaba el director en estados posteriores	Se eliminó la guarda y el CASE: director_id = NULLIF(?, '') siempre; el select queda siempre habilitado	G-03
4	Formatos con rutas locales aparecían como texto	el JSP solo convertía en enlace si la URL empezaba por http/https	Rama nueva con <c:url value="/${f.url}"/> para rutas relativas seguras; la validación acepta URL http(s) o ruta relativa	L-01
5	Roles incoherentes en el banco de ideas	el select ofrecía DIRECTOR/COORDINACION y el servidor validaba DIRECTOR/EVALUADOR; al editar no se actualizaba docente_id	Select alineado a ('DIRECTOR','EVALUADOR'); UPDATE de edición ramificado: administración/coordinación cambian docente_id, el docente conserva la autoría	C-03, C-04
6	Validación del director solo en cliente	el <select> filtraba rol y activo, pero el POST no revalidaba	Consulta de servidor SELECT 1 FROM usuarios WHERE id=? AND rol='DIRECTOR' AND activo=1 antes de aceptar	D-05
7	Eliminación de usuarios sin revisar al revisor de la entrega	el contador de dependencias ignoraba entrega_final.revisado_por	Se añadió + (SELECT COUNT() FROM entrega_final WHERE revisado_por = ?) con el 8.º parámetro	B-08
8	La corrección del estudiante quedaba bloqueada	si la entrega se observaba desde REVISIÓN_FINAL, el anteproyecto se quedaba en REVISIÓN_FINAL y el formulario de corrección exigía ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL	Al observar (o poner en revisión) desde REVISIÓN_FINAL, el anteproyecto vuelve a ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL; la corrección queda siempre habilitada	J-08, J-09
9	El formulario de revisión seguía activo con el documento cerrado	en SUSTENTACIÓN/FINALIZADO el revisor podía dejar la entrega en OBSERVADO sin que el estudiante pudiera corregir	Guarda por estado en el POST (solo ENTREGA_DOCUMENTO_FINAL y REVISIÓN_FINAL) y ocultación del formulario con el aviso "El documento final ya está cerrado…"	J-12, J-13, J-16
10	Salida HTML sin escapar en los formatos	una URL con comillas o <script> rompía el href y podía inyectar etiquetas	href="${fn:escapeXml(fmtUrl)}"; la rama de ruta relativa rechaza cualquier valor con :	L-05
11	Faltaban operaciones de calendario y formatos	no se podían editar ni eliminar eventos ni formatos	accion=editar / accion=eliminar en calendario.jsp y formatos.jsp, con formulario en modo edición, columna de acciones y avisos de éxito	K-02, K-03, L-03, L-04
12	Búsqueda de estudiantes incompleta	el panel de coordinación no filtraba por nombre, código ni correo	Campo de consulta (q) que busca por nombre, código y correo, con aviso "No se encontraron estudiantes con ese dato."	F-01…F-04
13	Asignaciones sin validación de rol ni de estado	se podía asignar un evaluador antes de la aprobación del director o un director sin rol DIRECTOR	Validaciones de servidor: el evaluador solo se asigna tras APROBADO_DIRECTOR; el director debe tener rol DIRECTOR y estar activo	G-04, G-05

9.6 Aislamiento de los datos de prueba

Aspecto	Comportamiento verificado

Aspecto	Comportamiento verificado
Cuentas creadas por la suite	e2e-<rol>@uts.edu.co (administración, coordinación, director, evaluador, estudiantes)
Limpieza inicial	La suite borra lo que dejó una ejecución anterior (solo filas e2e-% / títulos E2E %)
Limpieza final	Se eliminan las cuentas e2e-% y sus ideas, anteproyectos, entregas, sustentaciones, calificaciones, trámites y notificaciones
Datos de demostración	No se tocan: el caso O-01 comprueba que al terminar la base queda con 6 usuarios, 3 ideas, 2 formatos, 3 eventos y 0 anteproyectos

9.7 Cobertura del flujo completo

Etapa	Casos que la cubren	Estado verificado
Inicio de sesión y control de acceso	A-01 … A-12	Correcto
Alta, edición y baja de usuarios	B-01 … B-09	Correcto
Publicación y gestión del banco de ideas	C-01 … C-07	Correcto
Registro, envío y corrección del anteproyecto	D-01 … D-10, E-07	Correcto
Calificación y aprobación del director	E-01 … E-05	Correcto
Búsqueda de estudiantes y ficha	F-01 … F-05	Correcto
Asignación de director y evaluador	G-01 … G-05	Correcto
Calificación y aprobación del evaluador	H-01 … H-04	Correcto
Informes de estado	I-01 … I-04	Correcto
Entrega, corrección y revisión del documento final	J-01 … J-10	Correcto
Sustentación y finalización del proyecto	J-11, J-14, J-15	Correcto
Cierre del documento en estados avanzados	J-12, J-13, J-16	Correcto
Calendario y formatos	K-01 … K-05, L-01 … L-06	Correcto
Trámites y notificaciones	M-01 … M-04, N-01 … N-03	Correcto
Restauración de la base de datos	O-01	Correcto

10. Despliegue y operación

10.1 Entorno local verificado (XAMPP)

Paso	Acción	Detalle
1	Iniciar MySQL/MariaDB de XAMPP	Servicio en localhost:3306, usuario root sin contraseña.
2	Crear la base de datos	C:\xampp\mysql\bin\mysql.exe -uroot -e "source tguts/sql/db_tgd_uts.sql" → base db_tgd_uts.
3	Compilar y desplegar	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File pruebas\desplegar_local.ps1
4	Acceder	http://localhost:8080/tguts/
5	Ejecutar las pruebas	python pruebas\e2e_local.py → 99/99 APROBADOS.

10.2 Alternativa documentada con Docker (no ejecutada en esta versión)

El repositorio incluye un Dockerfile (Tomcat 9 + WAR) y el script pruebas/e2e_tguts.py, que ejecuta la misma suite contra un contenedor en el puerto 18080. Esta variante queda documentada como alternativa; la evidencia de pruebas de esta versión procede del entorno local XAMPP described en el apartado anterior.

```
docker network create tguts_net
docker run -d --name tguts-mysql --network tguts_net \
  -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpw -e MYSQL_DATABASE=db_tgd_uts \
  -v "%CD%\tguts\sql\db_tgd_uts.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01.sql:ro" mysql:8.0
cd tguts && mvn -B clean package
docker run -d --name tguts-tomcat --network tguts_net -p 18080:8080 \
  -e DB_HOST=tguts-mysql -e DB_PORT=3306 -e DB_NAME=db_tgd_uts \
  -e DB_USER=root -e DB_PASSWORD=rootpw \
  -v "%CD%\tguts\target\tguts.war:/usr/local/tomcat/webapps/ROOT.war:ro" \
  tomcat:9.0-jdk17-temurin
python pruebas\e2e_tguts.py
```

10.3 Despliegue en la nube

*Vercel no es compatible con este proyecto: Vercel solo hospeda sitios estáticos y funciones *serverless* (Node/Python/Go/Ruby); no ejecuta Java, Tomcat ni JSP. El despliegue se hace en Render (Docker + Tomcat 9) con una base de datos MySQL externa en Clever Cloud.*

El repositorio ya incluye todo lo necesario:

Archivo	Para qué sirve
Dockerfile	Compila el WAR con Maven y lo sirve con Tomcat 9.
.dockerignore	Excluye target/, .git, etc. del build.
render.yaml	Infraestructura como código (Web Service + variables de entorno).
common/config.jsp	Lee la conexión desde variables de entorno (o XAMPP por defecto).

11. Conclusiones

El sistema centraliza la gestión del proceso de trabajos de grado y cumple los objetivos propuestos: los cinco roles disposent de un módulo propio, cada transición del proceso está validada en el servidor y queda registrada, y la información de avance está disponible en el momento en que se necesita. La verificación con 99 casos end-to-end ejecutados sobre el despliegue real confirma que el comportamiento implementado coincide con el especificado en los requisitos funcionales y no funcionales.

Como trabajo académico, el proyecto mostró el valor de separar la lógica de negocio de la presentación: las reglas se concentran en las guardas de estado, de rol y de propiedad, y los JSP se limitan a presentar el resultado. Entre las decisiones con mayor impacto se cuentan el registro de documentos por URL, que elimina la dependencia del sistema de archivos del servidor, y el aislamiento de la suite de pruebas, que permite ejecutar la validación completa sin alterar los datos de demostración.

12. Referencias

- Oracle. JavaServer Pages (JSP) Specification. Jakarta EE.
- Oracle. JavaServer Pages Tag Library (JSTL) Specification.
- Apache Software Foundation. Apache Tomcat 9 User Guide.
- MariaDB Foundation / Oracle. MySQL 8.0 Reference Manual.
- Spring Framework Team. HikariCP — A fast, lightweight, and highly configurable connection pool.

- Oracle. MySQL Connector/J — Official MySQL JDBC driver documentation.
- Apache Software Foundation. Apache Maven — Introduction to the Build System.
- OWASP Foundation. OWASP Top 10 (identificador y gestión de sesiones, control de acceso, validación de entradas).
- Universidad Tecnológica de Santander. Documentos internos del proceso de trabajos de grado (referencia institucional del proyecto).

Anexo A. Usuarios de demostración

Estas cuentas son datos de demostración, no usuarios reales de la institución.

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin@uts.edu.co	admin123
Coordinación	coord@uts.edu.co	coord123
Director	director@uts.edu.co	director123
Evaluador	evaluador@uts.edu.co	evaluador123
Estudiante	estudiante@uts.edu.co	estudiante123
Estudiante (2.º)	estudiante2@uts.edu.co	estudiante123

Las contraseñas de los datos de prueba ya vienen hasheadas con PBKDF2-HMAC-SHA256 (formato pbkdf2_sha256$120000$<salB64>$<hashB64>); en la página de login solo se muestran como referencia cuando se corre en local (sin variables DB_HOST definidas).

Anexo B. Extracto de la evidencia de la ejecución

Archivo completo: pruebas/salida_e2e_local.txt. Extracto de la cabecera y de los últimos casos:

```
SALIDA REAL DE LAS PRUEBAS END-TO-END
Sistema de Trabajos de Grado UTS (JSP + JSTL)
Ejecutado: 2026-10-22 09:49:39
Aplicacion: http://localhost:8080/tguts
Base de datos: MySQL/MariaDB local de XAMPP (db_tgd_uts)
Resultado: 99/99 APROBADOS en 66.2 s
   ...
APROBADO | M-04 Tramites: el estudiante solo ve sus propias solicitudes | cada estudiante ve solo sus
tramites
APROBADO | N-01 Notificaciones: el sistema registra los avisos de cada evento | 38 notificaciones
registradas con 16 eventos distintos
APROBADO | N-02 Notificaciones: el estudiante consulta su bandeja de avisos | el estudiante ve en su
bandeja los avisos del proceso
APROBADO | N-03 Notificaciones: la entrega del documento final notifica al director | la entrega del
documento final genero 1 notificacion(es) al director
APROBADO | O-01 Limpieza: la base de datos queda como estaba antes de la prueba | la base de datos quedo
exactamente como estaba (usuarios=6 ideas=3 anteproyectos=0 entrega_final=0 sustentacion=0 calificaciones=0
notificaciones=0 calendario=3 formatos=2 tramites=0)
===== RESUMEN: 99/99 APROBADOS =====
```

Anexo C. Documentación del repositorio

Archivo	Contenido
README.md	Puesta en marcha, usuarios, catálogo de requisitos, despliegue y notas.
GUION.md	Guion de demostración paso a paso (todas las acciones en tablas).
TEST_RESULTS.md	Registro de las 99 pruebas con evidencia y detalle de los defectos corregidos.
DOCUMENTACION_TECNICA.md	Arquitectura, esquema de la base de datos, seguridad y decisiones de diseño.
pruebas/e2e_core.py	Suite de pruebas end-to-end (99 casos, bloques A–O).
pruebas/e2e_local.py / pruebas/e2e_tguts.py	Ejecutores para XAMPP y para Docker.
pruebas/desplegar_local.ps1	Reconstrucción, redespliegue y comprobación de salud en Tomcat de XAMPP.

Archivo	Contenido
pruebas/salida_e2e_local.txt	Evidencia de la última ejecución real.
tguts/sql/db_tgd_uts.sql	Esquema completo y datos de demostración.